论推演

符　浩

2026 年 3 月 6 日

摘要

科学的推演理论本应该回答如何保证兵棋推演能够有益地服务于现代战争指导，但中国兵棋推演理论长期聚焦于技术指南而缺乏元理论建构。针对这一现状，既不能全然从外部游戏理论移植，也不能照搬西方兵棋推演框架，唯有运用辩证逻辑和历史辩证的方法，从推演现象内部出发展开其内在的逻辑进程。狭义推演是在广义推演的历史实践中分化出的特殊形态，从二者的共同本质中抽象出“对局”作为推演的细胞形态，进而揭示其内在的三重矛盾——主观与客观、确定与不确定、过程与结果。这三重矛盾的运动，推动着二人对局展开为策略的行动序列，并最终在这一进程的自我实现中凝结为推演的历史事实，依次对应着必然性、概然性和实然性三个基本环节。这一进程的自在展开揭示出，兵棋推演的本质是一种研究认知态度的手段，而兵棋的核心使命是为指挥员提供一套实现必然性把握、概然性判断和实然性反思的认知工具。基于这一结论，进一步描画出理想兵棋系统“博望定远架构”的理论轮廓。以这一理想架构为基准考察现实兵棋产品，发现无论在哪一维度上强化，绝大多数产品都在实然性环节上采取弱化策略，普遍缺乏对行动关联的系统追溯和对反事实因果的深入分析——这正是现实推演与理想架构之间最显著的距离。

1 兵棋推演基本原理是狭义推演与广义推演相结合的内在逻辑

长久以来，中国兵棋推演理论界都是通过设计兵棋产品和保障推演服务两方面划定自身的范畴，并持续地将西方兵棋推演理论奉为圭臬，同时排斥游戏学理论。在四十年的发展道路上，既取得了形式上从无到有的突破，又面临着研发中旷日持久无法解决的争议问题。在划定自身范畴时，从出版著作上看，目前所谓的“中国兵棋推演理论”内容集中在兵棋系统设计的技术指南，涉及分析环节的内容则只有学术框架性介绍，并没有成熟而专门论述推演原理及指导具体推演展开分析的学术指南。一些智库自

发编纂了推演保障服务手册，只是提供了方法论框架、保障服务的程序和报告写作的章法，形式上表现为“应当这般”而非“如何这般”以及“为何这般”，按其内容对于进一步提高具体推演科研质量而言，则完全没有提供必要的方法论或分析论工具。因为这些手册高度依赖西方兵棋推演手册，后者惯用的方法是列出若干“应当这般”的条目，却不谈分析的学术内容。

然而，时代对所有兵棋推演研究者们提出的最迫切问题，不是兵棋作为工具的有无，而是如何保证兵棋推演能够为现代战争指导带来有益的作用及建议。恰恰是这个需求，无论如何也不可能从制造兵棋产品和保障推演服务二者的经验之中得到回答，只有建立科学的兵棋推演理论才能回答之，并且也只有如此才能理论化地指导兵棋设计与推演服务。这是因为，制造产品的经验所回答的，是如何将设计师或工程师对战争的理解物化为兵棋系统，其对象是“工具”；保障服务的经验所回答的，是如何组织人员、按照程序完成一次推演活动，其对象是“过程”。而“如何保证推演有益于战争指导”，追问的是工具与过程如何共同作用于人的战争认知——这种作用发生在经验的对象之外，发生在工具与过程同使用者的主观世界相遇之处。它涉及的是从“做了什么”到“懂得了什么”的转化，是从个别经验中提炼普遍规律的抽象，从现象表面深入到本质联系的认识。

经验的积累只能告诉我们“过去这样做有效”，但无法回答“为什么有效”以及“未来是否依然有效”——后一类问题必须借助理论，将散落于制造与保障实践中的零星认知，上升为具有普遍指导意义的科学原理。这正是科学的兵棋推演理论必须出场的根本原因。可是，怎样从理论上对这些原则和方法的客观真理性和内在逻辑性加以论证并梳理之？如何从战争指导和兵棋推演的辩证关系角度对这些原则和方法的正确性作出有逻辑力量、令人信服的解释和说明？指挥员在运用兵棋推演、服务于战争指导时，到底应当注意和把握哪些重大问题？要回答这些重要问题，我们唯有使用从抽象上升到具体的方法逐步深入分析。近年来国内学界已注意到从哲学层面解决这些问题的必要性，但相关讨论在触及“本质”“不确定性”等概念后，又滑向技术性指标要求的窠臼，未能建立科学的理论。[1]

欲建立科学的兵棋推演理论，必先说清何为推演。假使有必要引述前人定义，我们很快就能发现，由于国内外理论界尚未清晰地指出推演有其

独立性、因此必定存在具有体系结构的完整理论，几乎所有前人对推演认识论和方法论的零星见解，散落穿插于各种议论之间，没有得到统一的理论集结，都不足以指导推演学科的建立。这种现象集中表现为在市场上没有专门的推演职业技能教学大纲及教材，因而无从保障专门的社会分工，以满足日益增长的决策咨询服务需求。当人才涌进中国兵棋行业中，依旧靠“传帮带”式的培训来适应工作，伴生出职称评定、岗位职责和薪资酬劳的混乱，缺乏行业指导标准，阻碍理论与实践的发展。蒙受这样待遇的人才更容易被理解为需要西方启蒙的对象，[2]而不是能够教育自己的主体。

但科学的兵棋推演理论也不完全来自于游戏学，更不像西方兵棋推演理论那样，认为推演的思想根源来自于从早期希腊哲学到现代现象学的嬗变。[3]关于前者，一方面说，并没有完全厘清自身的理论内容，与推演有关的“严肃游戏”理论引进不到二十年，许多问题尚未涉足；另一方面说，当前的兵棋推演理论仍然排斥游戏学理论，这种现象并非中国特有。美军兵棋推演界在很长时期里同样将游戏学理论置于视野之外，甚至在 2024 年仍然出版了反思这一现象的专著，这种反思标志着其推演理论进入了新阶段。而中国人民解放军兵棋推演事业的发展，也必定要经历从排斥游戏到正视游戏学价值的过程。关于后者，西方在为推演找寻思想根源时，显然完全脱离了具体的兵棋史，不是从兵棋推演作为一种客观推演现象出发，而是从概念本身出发进行逻辑演绎，就已经不符合马克思主义的方法论了。

推演现象是科学推演理论的研究对象，推演现象的范畴大于兵棋推演的范畴。马克思指出，“具体之所以具体，因为它是许多规定的综合，因而是多样性的统一。因此它在思维中表现为综合的过程，表现为结果，而不是表现为起点。”[4]这就要求研究者不是从兵棋史的发展起点出发去寻找“第一次兵棋推演”作为逻辑起点，而是从历史发展中已经成熟的推演事件出发，以战史经验和战争实践为依据，通过哲学推理的方法，解决关于推演及推演指导的根本理论问题。我们就从中国土地革命战争时期出发，发展最适合马克思主义军事理论中国化的兵棋推演理论。

围绕战争的推演现象是一种智力活动，由于兵棋作为一种历史存在，这种活动在历史上、也在思维运动中必须要分化出“广义推演”与“狭义推演”两种实践。广义推演实践——必定存在于形成《论持久战》这类战

略纲领文献以及战区战局、战役与战术发展研判等各类文书的过程之中，而这些文献和文书我们只能近似地理解为广义推演的活动产品——是在重大、复杂、中长周期的实践矛盾中，以历史规律与现实条件为依据，既包含对国家战略、战争全局等宏观大势的系统性预见、逻辑论证与路径设计，也涵盖对战区战局、战役进程、战术行动的发展研判与行动筹划，是集规律研判、阶段演进、筹划指导与实践验证于一体的思想工程。狭义推演实践——在本文中主要指兵棋推演——则是一种严肃游戏，对广义推演进行游戏化，其使用的工具是一种展示推演现象的多类抽象化的物质实体或虚拟实体，即所谓的“兵棋”；其活动产品是兵棋推演报告，当中涵盖着推演进程分析、结果分析和结论建议。

于是，如何保证兵棋推演能够为战争指导带来有益的作用及建议，本质上就是狭义推演与广义推演两者如何相结合。从这一点上说，个别一些旷日持久无法解决的争议问题，例如“兵棋与仿真的关系”“兵棋推演比仿真更贴近实战”这些形式上的争论都不是最关键的问题。首先，兵棋系统本身与兵棋推演是两个既相互联系又存在本质区别的概念，我们需要厘清“客观”与“主观”在不同阶段的关系。兵棋系统的底层数据逻辑，是设计师或工程师将战场客观规律转化为主观设计意图的产物。也就是说，兵棋系统本身是静态的、固化的，它承载的是设计师或工程师对战争的理解。而实战的本质，是活生生的人在充满不确定性的环境（即现实战争或推演平台）中，根据实时变化所产生的主观认知去应对客观战况的过程。因此，如果仅仅看到兵棋系统能够反映逼真的战场情况这一层，很容易让人误以为那套物理的棋具、计算机模型或内置数据本身就等同于真实战场，从而忽视了使用兵棋推演的方法和过程是否科学、怎样才科学的问题，并且窄化战争科学——把研究战争指导的手段当成了战争科学本身，用一个技术性的分支学科替代了整个母学科。

所谓“兵棋推演更贴近实战”，不是由兵棋产品作为一种物来决定的，也就不是由这个物当中是否蕴含了逼真的战场客观数据来决定的，更不是由“人在回路中”这种形式上的能动性参与来决定的——因为人的参与本身并不天然具备科学性，不仅可能带有盲目性，章法失措，还可能带有片面性，人为地割裂联系，窄化研究内容，甚至带有肆意性，搞结论投机，粉饰结论。关键在于能动的过程是否遵循战争指导的章法、结果是否成功

服务于广义推演。**兵棋推演之所以能够贴近实战，本质上是因为广义推演有着联系客观实际的内在要求（这是战争科学的研究内容，不是推演科学的研究内容），而狭义推演从理论上具备与之相结合的科学方法（这是推演科学的研究内容）。**

受限于认知局限、信息不完备或思维定式，广义推演产品未必总能满足自己的内在要求，未必总能完全、准确地联系实际，可能存在偏离战争科学、片面推断甚至空想的情况。当狭义推演成功地服务于广义推演，即向广义推演的内在要求看齐，通过科学的推演方法和过程，使人的主观能动性得以在战争规律与条件的约束下发挥作用，从而不仅验证、修正甚至还能补充和深化广义推演对客观实际的认知时，我们才能说这一次兵棋推演是真正贴近实战的。此时，狭义推演产品——兵棋推演报告——就成为对广义推演产品的重要校准与有益补充。

这就意味着，一个人若不经过在科学方法指导下的兵棋推演训练，外界又未能从以往成功经验中提炼出体系化推演理论，他在未受该理论指导而开发的系统回路中发挥的作用必定有限，许多情况推演不出来、不达标、不深刻。那么所谓“兵棋推演为战争指导提供建议”，便极易流于形式，其有益性终将沦为空谈。

狭义推演之于广义推演的意义，尤其是对社会分工的意义，还可以与“数值相对论”之于广义相对论的意义作比较。数值相对论是理论物理中的一个重要分支，使用计算机数值模拟的方法来求解广义相对论方程。由于爱因斯坦场方程是一组极其复杂的非线性偏微分方程，除了少数具有高度对称性的特殊解之外，绝大多数情况下的精确解析解是无法求得的。因此，数值相对论就是为了研究和模拟那些无法通过纸笔计算得到的强引力物理过程，也是现代引力物理，特别是引力波天文学的基石，由此诞生出引力波天文学家这种专门的分工。

在重大、复杂、中长周期的实践矛盾中，广义推演作为一种集规律研判、阶段演进与筹划指导于一体的思想工程，其研究者必定面临着海量的情报与数据，以及这些信息之间纷繁复杂的关联关系。这种复杂性往往超出了个体思辨能力的极限，使得纯粹基于经验和逻辑的定性分析面临“认知过载”的风险。此时，狭义推演便显现出其不可或缺的工具价值（与其

他分析方法具有共同性），通过对广义推演进行游戏化（这是兵棋推演的特殊性），发挥处理复杂性与不确定性的优势，成为认知的“减压器”与“实验场”。因此，建立科学的兵棋推演理论、生产科学的推演工具、推动推演分析的社会分工，是对广义推演的有效补充。

工具的有效性最终取决于使用者的思想深度和实践能力，再通俗一点说，我们虽然打造了一把锋利的菜刀，但是不会做菜，物不能尽其用；难道因为手握这把菜刀，自然就做出一桌好菜了？菜好不好吃，不是造菜刀之人说的，也不是卖菜刀之人说的，只有在做菜和品尝的实践中才能说出来，在评价刀工时才能间接地评价一把好刀。既然如此，便应该拒绝“好刀做好菜”的说法，应该是“有本事做好菜才要配好刀”。但奇怪的是，在中国兵棋界，似乎只要把精力投入到改进兵棋的技术细节上（让刀更锋利），就直接可以有益地服务战争指导（做好菜）。这种想法全然无视一个基本事实：技术细节的进步只能让工具更精良，却无法替代人们对战争指导本身的掌握。从形式上说，兵棋推演与战争指导并不是同一个东西；从本质上说，二者既不是同一个东西，又是同一个东西——这就是区分狭义推演和广义推演的意义所在。

有的研究者一方面希望“刀要好”（兵棋系统应还原战争系统的复杂性），另一方面又在说“不要迷信好刀”（不要迷信纳入更全面变量的计算模型）。这引起了从专业领域到民间爱好者的广泛而充满质疑的讨论，“在推演大厅能还原出真实的战场对抗环境吗？”“一次推演的结果有没有意义，下次指挥员能不能按照推演结果指挥？”大讨论不是坏事，这说明目前中国兵棋行业已经得到了充分的发展，所有的经验都在准备扬弃自己。这些质疑高度集中在兵棋推演的形式化表现上，本质上依旧是狭义推演与广义推演两者如何相结合的问题。

然而，在这些质疑当中有一种“兵棋跟科学差距很远”的观点，认为“兵棋［推演］是手段不足的情况下的权宜之计”，这个问题仍然属于狭义推演与广义推演两者如何相结合，却需要先分辨清楚。广义推演是战争科学中关于战争指导的实践内容之一，它的科学性毋庸置疑。狭义推演的性质不能孤立地单独存在，必须通过广义推演的性质才能体现出来。即是说，狭义推演必须与广义推演相结合，才能获得科学性，这是因为二者不是同

一物。对事物一方面性质的肯定，也就是否定事物有与此相区别的或者相反的其他性质，或者只是肯定事物同时又潜在地具有另一方面的相反的属性。对狭义推演科学性的肯定，就是否定兵棋推演带有“嬉戏”属性，或者肯定其潜在地具有广义推演科学性的属性，与广义推演相互规定对方。事物之间要实现相互规定，必不可少的条件是它们之间要有同一性，即要有相互沟通的桥梁和媒介。而这个同一性即“推演是一种关于战争的智力活动”，这种智力活动的产品形式，一方面表现为广义推演的纲领性文献，另一方面则表现为狭义推演的兵棋推演报告。

从历史的角度，当然是广义推演更早出现。特别是欧洲 18~19 世纪资产阶级民主革命和民族革命战争历史发展过程，在拿破仑战争中达到最高级、最成熟的完成阶段，促使克劳塞维茨思考总结战争理论和战争哲学，使得广义推演的科学方法论随着《战争论》在 19 世纪 70 年代普法战争以后风行世界而得到推广，并在后来深刻影响了以毛泽东为核心的中国人民解放军缔造者和军事家们。他们基本上继承了克劳塞维茨的唯物主义理论和思维路线，[5]在土地革命战争、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争、抗美援越战争和数次边境自卫反击战中，以丰富的战争经验检验了这些理论，为后人存留下汗牛充栋的广义推演案例。

同样从历史的角度，狭义推演所使用的兵棋——虽然与《战争论》基本属于同一时期的产物（冯·克劳塞维茨的《战争论》早期思想形成于 1809~1812 年，出版于 1832 年；冯·莱斯维茨的《以兵棋形式呈现战术机动的说明》出版于 1824 年[6]）——作为检验新战法、核查特定作战原则的手段，却晚至 1892 年才出现于德军参谋部。[7]从那时起，我们可以将德军参谋部使用高水平的兵棋推演，视作狭义推演与广义推演相结合的开端（这比寻找“第一次兵棋推演”更有意义）。在这个开端中存在两种智力活动产品，而一旦人们认识到两者相结合后产生的检验能力，便要通过作业程序规定使之固定下来。例如美军诸兵种作战筹划流程中在“作战方案制定”步骤之后，还有“作战方案分析与兵棋推演”步骤。

因此，狭义推演与广义推演相结合，不是一个“为概念所预设的概念”，而是一个客观存在的历史过程。狭义推演的科学性，必定存在于其与广义推演相结合的过程中。今天世界上一些国家普遍在军队中运用兵棋推演，

并且这些国家军队的发展水平各不相同，有的研究手段充足，仍然以兵棋推演作为条令规定的标准筹划程序，则说明兵棋推演并不是“手段不足的情况下的权宜之计”。否认这一点，就是在历史潮流面前说，从 1892 年至今，世界各国军事人才一直“顽固地”使用“不科学”的工具。当然，我们的工作是分析兵棋推演的科学性，而不是一味地认为“存在即合理”。

2 狭义推演与广义推演相结合的具体过程

我们研究兵棋推演理论的方法是辩证法，以及辩证逻辑（由抽象上升到具体）和系统方法（辩证结构学）。研究推演，需要展开推演现象的各个环节的全部总和，既要从整体开始，在具体分析各个要素和部分之前对推演整体有一个综合的认识，又要对整体有了综合的认识之前分析组成推演的各个要素和部分。从综合出发，在综合的基础之上并在综合的控制之下进行分析，再回到综合，从而表现为综合—分析—综合，即肯定—否定—否定之否定的圆圈式、矛盾分析的思维程序。[8]

马克思指出，“在保证过程以其纯粹形态进行的条件下从事实验”，[9]也就是唯物主义认识论的“思想实验”方法。这是一种重要的科学抽象方法（也是克劳塞维茨研究战争的方法），以经验事实（观察与实验）为基础，通过发挥丰富的想象力并运用严格的逻辑推理，将研究对象置于理想化的纯粹状态中。该方法的核心在于简化复杂因素，剥离偶然因素的干扰，从而纯化主要矛盾，用思维中的“理想客体”替代现实中的实在客体进行分析。在具体操作中，研究者首先借助“理想模型”高度发挥思维能动性，抽象出研究对象某一方面的本质属性；随后，通过综合的方法，联系现实经验对这种抽象成果进行修正，最终在思维中完整地复制出事物多方面的本质联系。因此，思想实验的合理结果是形象思维与逻辑思维有机结合的产物。它源于客观世界，是对感性、经验、现实事物的本质属性或规律的一种深刻的抽象反映与概括。[10]

当我们审视上述广义与狭义的推演实践——无论是《论持久战》的战略构思，还是德军参谋部的兵棋推演——会发现它们虽形态各异，却共享一个本质：都是关于战争的智力斗争活动。将这一本质进一步纯化，剥离具体的历史语境和物质载体，我们就能得到推演的最简单、最基本、最抽

象的规定——“对局”，即将推演看做是涉及战争的二人对局——这就是建立兵棋推演理论的逻辑起点。对局的英文是“play”及“playing”，但其哲学的逻辑起点并非西方兵棋推演理论中所谓的“嬉戏”。作为推演的理想模型，对局不是间接地以儿童游戏作为逻辑起点，而是直接以其自身为逻辑起点，即二人对局现象本身。因为我们无论如何也说不出来，写作《论持久战》是以儿童游戏作为逻辑起点的，不能因为兵棋推演是一种游戏化的方法，就把贯穿于广义推演与狭义推演中具有稳定性、共同性和一般性的东西统统归属于游戏；而不承认存在隐藏于推演的个别现象、局部现象直至整体现象中的具有稳定性、共同性和一般性的东西，不揭露出这个东西，就断然无法建立科学的兵棋推演理论。

正如克劳塞维茨将“搏斗”视作战争的“细胞形态”、马克思将“商品”视作资本主义经济的“细胞形态”，我们将“对局”视作推演的“细胞形态”，也就是组成推演的最基本的要素，其中已经逻辑地包含了构成推演整体（即广义推演）的几个更高一级层次的基本要素，是已经潜伏着推演整体性质的“胚芽”；正如战争是一次次“搏斗”的总和，资本主义经济是一次次“商品交换”的总和，推演也是一次次“对局”的总和。“对局”之“局”从最早的“棋盘”之意引申为“局面”，即二人在智力领域斗争的瞬间状态（态势）。在辩证结构学中，赋予“斗争”一词以对立面之间最普遍、最概括的相互对抗和相互排斥关系的概念含义。至于“二人”之“人”，无论是思想实验中的两个自然人，还是两个人格化的国家行为体或者军队行为体，都是没有区别的，“人”即表示自然人与人格化行为体二者具有主观能动性的同一性。

从“对局”这一最简单的规定出发，我们面对的不是一个孤立的抽象物，而是一个活生生的整体：二人围绕战争问题展开智力斗争，在相互斗争中形成并改变着态势。这个整体之所以是“活生生的”，是因为它并非由外部赋予的诸种规定机械组合而成，而是自身就包含着推动其展开的内在矛盾。正如任何一个真正的有机统一体，其生命力恰恰来源于内部对立面的对立统一。在这个整体中首先呈现的是主观与客观的矛盾。对局中的态势就其构成而言——兵力、地形、时间、社会条件——是客观的存在，不以任何一方的意志为转移，它们之间的内在联系构成了态势演变的必然趋势。然而，这个客观态势只有在被双方认识、判断和利用时，才真正进入

斗争的领域。客观态势制约着主观决策的可能范围，而主观决策又改变着客观态势的走向。二者相互规定、相互转化，构成对局中第一重内在张力。

由这一矛盾进一步展开，便引出了确定性与不确定性的矛盾。客观态势的内在联系——兵力对比的优劣、地形条件的利弊、社会条件允许的行动空间——规定了态势演变的确定性趋势。但这种确定性从来不是绝对的，因为它必须通过双方的斗争才能实现。对方的主观意图，就其本质而言，对于我方永远是一个不确定的变量。于是，在每一次决策的瞬间，确定性趋势与不确定性干扰同时在场，迫使指挥员进行概然性推理，即基于对态势的判断和对对手的推测，选择自认为最有利的行动方案。概然性不是对必然性的否定，而是必然性在斗争条件下的具体实现形式。指挥员在已知与未知之间做出判断，这种判断不是纯粹的逻辑推导，而是一种在概率空间中进行的备择行动。

然而，无论是主观与客观的转化，还是确定与不确定的交织，最终都要凝结为过程与结果的矛盾。对局是一个时间性的存在，它展开为一系列连续的策略与反策略、行动与反行动。这个过程本身有其内在的逻辑和节奏，不是杂乱无章的堆砌。但当对局结束，过程凝固为一个唯一的结果时，并不能穷尽过程的全部丰富性。这个结果不是孤立的事件，它与其他可能进程之间的关系，即“如果当时采取不同行动会怎样”的反事实思考，构成了反思的空间。在结果之中，潜藏着无数未曾实现的可能路径——那些在关键时刻被放弃的备择行动、那些因一念之差而错失的战机。结果是对过程的否定，却又只有通过回溯过程才能被真正理解。结果与过程之间的这种辩证关系，使对局成为一个可以不断返回、反复解读的对象。通过对实际进程与可能进程的比较，揭示决策与结果之间的因果联系，才能从对局中提炼出可迁移的经验教训。

这三重矛盾——主观与客观、确定与不确定、过程与结果——并非并列存在于对局之中，而是层层递进、环环相扣。主观与客观的矛盾，是对局得以发生的初始张力；确定与不确定的矛盾，是对局在时间中展开的动态形式；过程与结果的矛盾，则是对局完成后留给反思的认识对象。它们共同构成对局的内在结构，也共同推动着对局从抽象的统一走向具体的分化。在接下来的分析中，我们将看到，这三重矛盾分别对应着对局的三个

基本要素——必然性、概然性与实然性。每一个要素都是矛盾在某一个侧面的集中显现，而三者的统一，才构成完整的、具体的“对局”。这三个要素并非先后出现，而是同时内化在每一次对局之中——必然性提供框架，概然性推动演进，实然性促成反思——这就是三个基本要素的内在联系，它们相互依存、相互渗透，共同构成对局的完整规定。正如在每一次搏斗（战斗）中同时包含着力量对比的客观规律、临机应变的战术选择和事后总结的经验教训，在每一次对局中也同时包含着这三个要素——这就是“细胞形态”已经潜伏着整体性质的真正含义。因此，在组成推演的最基本的要素或最小的细胞“对局”之中（即在推演这个有机统一整体之中），实际上又存在着更高一级的三个基本环节：**第一，必然性环节蕴含着推演的发展方向；第二，概然性环节体现指挥员的主动推理；第三，实然性环节要求对反事实因果复盘。**

2.1 必然性环节蕴含着推演的发展方向

战争不是随意的意志游戏，而是发生于具体历史条件之下的社会现象。每一次战争都有其产生的客观依据——交战国之间的利益冲突、社会制度的性质、生产力发展水平、国际关系的格局。这些客观条件先于任何指挥员的意志而存在，并且在整个战争进程中持续地发挥作用，规定着战争可能演变的基本范围和发展方向。必然性的本质是战争客观规律在推演中的理论形态。在“对局”这一推演的细胞形态中，必然性环节回答的是这样一个根本问题：推演何以能够否定纯粹的游戏属性，成为把握战争发展方向的科学工具？

要把握推演中的必然性环节，就必须追问：战争发展的这种趋势性规定从何而来？马克思主义军事理论给出了深刻的回答——战争的必然性植根于社会系统的内在矛盾。战争不是孤立的现象，而是社会矛盾发展到一定阶段的产物，是不同利益主体之间对抗性对立的暴力表现。交战国双方能够投入多大的力量、追求什么样的目标、采取什么样的作战方式，归根结底取决于它们所处的社会状态条件，即生产力的发展水平、社会制度的性质、科学技术的发展程度、人民群众对战争的态度、国际联盟的格局等。马克思恩格斯揭示了社会基本矛盾——生产力与生产关系的矛盾、经济基础与上层建筑的矛盾——如何通过一系列中介环节，最终表现为国家

之间的外在性对抗。毛泽东在《论持久战》中进一步发展了这一思想，从中日双方的社会条件出发，科学地预见了抗日战争必定经历战略防御、战略相持和战略反攻三个阶段，并且最终胜利必定属于中国。

这一经典的广义推演向我们展示了必然性环节在其中的具体形态，它不是凭空产生的逻辑推演，而是从对交战国双方人民之间的利害关系、对交战国所处的具体社会状态条件、对国与国之间的政治利益交往关系的系统分析中，寻找战争能够使用多大暴力手段的依据，推定战争状态是紧张（寻求决战）还是平静（通过其他摩擦手段），还是介于紧张与平静之间不同程度的各种状态，从而把握战争的基本走势。这种把握就是“预测”，也就是测算（测量、计算）及预见，不承认推演带有“预测”成分，就变成了战争规律不可知论；缺少了“预测”，指挥员对军事力量的任何部署及运用，就会缺乏策略性。

必然性环节不仅要求我们把握社会矛盾的质的规定性，还要求我们能够分析这些矛盾如何通过复杂的结构关系，转化为具体的战争动力。这就要求推演必须建立在科学的方法论基础之上。辩证结构学揭示了内在矛盾如何表现为外在性的结构关系、外在结构关系又如何内化为本质内容的矛盾—结构规律。其核心在于社会系统是一个有机整体，其内部矛盾表现为不同利益主体之间的外在性矛盾运动；这些外在性矛盾又通过物质、能量、信息的交换，形成网络型的循环转化关系。这种循环转化不是线性的因果链条，而是复杂的、多向的、动态的相互作用网络。[11]将社会网络分析方法引入国际关系研究，使这一思想获得了实证科学的形态。国家之间的合作与冲突、联盟与对抗、贸易与战争，都可以通过网络理论加以模型化和检验。国际体系不再被看作孤立的单元集合，而是由一系列相互联系、相互作用的节点构成的关系网络。每一个国家的位置、角色、影响力，都取决于它在网络中的结构性关系。[12]

辩证结构学与社会网络分析的内在统一，为推演的必然性环节提供了方法论武器。它告诉我们，要把握战争的发展方向，就不能仅仅停留在对单个国家内部矛盾的分析上，而必须将其置于更广阔的社会系统之中，考察不同利益主体之间的外在性矛盾运动，分析这些矛盾如何通过社会系统

的网络型结构相互转化、相互强化、相互制约。同时，它也为我们理解偶然性如何在网络中发育、传播、放大提供了科学的分析框架。

当我们谈论战争的“必然性”时，绝不能陷入机械决定论的误区。战争规律从来不是抽象的、脱离具体情境的教条，而是特殊性与共同性的对立统一。一方面，任何战争都要服从战争的一般规律——暴力手段与政治目的的关系、进攻与防御的辩证转化、士气与物质因素的相互作用等等。另一方面，每一次具体的战争又都有其独特的规律——不同的社会条件产生不同的战争形态，不同的政治目的规定不同的军事目标，不同的力量对比决定不同的战略选择。正是这种特殊性与共同性的统一，使得战争既不是完全随机的偶然堆积，也不是预先写好的机械剧本。必然性在战争中表现为一种趋势性的规定，它不告诉我们在某个瞬间“必定会发生什么”，而是告诉我们“在既定的客观条件下，战争整体运动只能在这个范围内、朝着这个方向演变”。换言之，必然性不是一条预先划定的单一轨道，而是一个由多种可能路径构成的“可能性空间”。

既然必然性规定的是一种可能性空间，那么在这个空间之中，究竟哪一条路径会成为现实？这就涉及必然性与偶然性的关系问题。必然性从来不是孤立存在的。在现实生活中，没有纯粹的必然性，也没有纯粹的偶然性。二者如同硬币的两面，相互依存、相互转化，共同构成事物发展的完整图景。恩格斯曾深刻指出：“所谓偶然的东西，是一种有必然性隐藏在里面的形式。”[13]这一论断揭示了一个重要的辩证法原理：偶然性是必然性的表现形式和补充，必然性通过无数偶然性开辟自己的道路。对于战争这一极端复杂的现象而言，这一原理具有特别重要的意义。战争的进程从来不是按照某种预先写好的剧本机械展开的，天气的变化、情报的误判、指挥员的个性、士兵的士气、某个关键节点的微小失误——这些偶然因素都在不断地介入战争，影响着战争的走向。因此，偶然因素并非完全外在于必然性的东西，恰恰相反，它们正是必然性在具体历史情境中的实现方式。

偶然性如何从微小的扰动逐渐发育为影响全局的力量？这就要求我们引入系统的视角。融合社会网络分析能力后的辩证结构学，为我们理解这一问题提供了有力的工具。社会系统是一个由无数相互联系的节点构成的复杂网络，在这个网络中，每一个节点都不是孤立的，而是处于与其他

节点的多重联系之中。一次微小的扰动——一个决策的失误、一个信息的偏差、一个意外的变故——可能通过网络的传导机制被放大，经过一系列连锁反应，最终演变为具有全局性影响的事件。这就是多向性辐射型对立统一网络的基本含义，社会矛盾表现为不同利益主体之间的外在性对抗，这些对抗不是线性的因果关系，而是多向性辐射型的相互作用。在这个网络中，每一个节点都既是原因又是结果，每一个事件都既是偶然的又是必然的。偶然性之所以能够发育为影响必然性的力量，正是由网络为它提供了传播、放大、转化的结构性条件。从这个角度看，所谓“小概率事件”并非真的“小”，而是相对于常规认知而言的“小”。在网络系统中，一个节点的微小变化可以通过网络的结构性传导，在另一个节点产生巨大的效应。这种非线性放大机制，使得偶然性在系统中具有了不可忽视的地位。

我们可以将必然性与偶然性的关系理解为可能性与现实性的中介环节：第一，必然性规定可能性的边界。客观条件——社会制度的性质、生产力的水平、国际关系的格局——划定了战争发展不可逾越的界限。在这个界限之外的选择，从一开始就是不可能的。抗日战争不可能在一年内速胜，因为中日双方的力量对比决定了战争必然经历一个长期的、艰苦的相持阶段。这是必然性的规定。第二，偶然性在可能性空间中选择路径。在必然性规定的范围内，存在着多种可能的发展路径。哪一条路径成为现实，往往取决于一系列偶然因素的耦合。一次战役的胜负、一个关键人物的决策、一场国际危机的爆发，都可能改变战争的具体进程。这些偶然因素以概率的形式，将可能性空间中的某一条路径“选中”为现实。第三，偶然性的积累可以改变必然性的具体形态。偶然性不是一次性的事件，而是在时间中持续展开的过程。一系列偶然因素的相互作用，可能逐渐改变客观条件的配置，从而对必然性本身产生反馈性的影响，这就是从偶然性向必然性的转化。

必然性与偶然性的对立统一，恰恰是连接必然性环节与概然性环节的理论桥梁。必然性通过偶然性实现自身，偶然性在必然性规定的范围内发挥作用。推演的科学性，就在于它既能够把握必然性规定的趋势，又能够训练人们在偶然性面前做出合理判断的能力。这正是从“对局”的细胞形态中生长出来的、狭义推演与广义推演相结合的内在逻辑根源。离开了必然性环节，后两个环节就会失去客观根据，沦为纯粹的主观游戏。正是在

这个意义上，我们说必然性环节蕴含着推演的发展方向——它为整个推演过程提供了客观的逻辑起点和科学的理论前提。

基于以上分析，对于广义推演，必然性环节要求研究者必须遵循一些基本的内在要求：

第一，从交战国双方人民之间的利害冲突出发，分析战争产生的社会根源。战争不是无缘无故爆发的，而是利益矛盾积累到一定程度的必然结果。只有把握了这种利益关系的本质，才能理解战争的政治目的及其对军事行动的规定作用。

第二，从交战国的具体社会状态条件出发，分析战争的物质基础。生产力的发展水平决定能够投入的武器装备，社会制度的性质决定民众对战争的态度，科学技术的发展程度决定作战方式的变革。这些客观条件共同规定着战争可能采取的形式和规模。

第三，从国与国之间的政治利益交往关系出发，分析战争的国际环境。没有一场战争是孤立进行的，国际联盟的格局、中立国家的态度、全球舆论的倾向，都会对战争进程产生深刻影响。这种影响不是外在于战争的因素，而是战争必然性本身的有机组成部分。

第四，既要把握必然性规定的范围，又要保持对偶然性的敏感。任何战略研判都必须建立在客观条件分析的基础上，但绝不能因此而陷入机械决定论的误区。要时刻意识到在必然性规定的可能性空间中，存在着多种可能的演变路径；这些路径究竟哪一条成为现实，取决于一系列偶然因素的耦合。

第五，既要分析大概率事件，又要警惕小概率风险。黑天鹅事件和灰犀牛事件虽然概率极小，但一旦发生就可能颠覆整个战略判断。因此，广义推演不能仅仅满足于“最可能”的情景预测，而应当构建包括极端情景在内的多种可能情景，为应对突发情况做好准备。

第六，既要把握当下的矛盾，又要跟踪矛盾在网络中的传导机制。社会系统的网络结构决定了一个局部的矛盾可能通过网络传导演变为全局性危机，一个暂时的平衡可能因某个节点的扰动而被打破。因此，广义推演必须具备系统思维，动态跟踪矛盾在网络中的传导、放大、转化过程。

我们知道，这些内在要求既是战争科学的研究内容，也是狭义推演需要向广义推演看齐的标准。必然性环节则要求狭义推演还要做到：

第一，动态演示不同利益主体之间的外在性矛盾运动。兵棋系统不能仅仅模拟战场上的兵力对抗，而应当将指挥员置于更广阔的社会背景之中，使他们能够直观地感受到：每一次军事行动的背后，都受制于更深层的社会矛盾和政治利益关系。比如一些战区战役级兵棋中设计了“国际外交态度”规则，模拟大国态度、国际舆论、安理会停火协议、安理会联合声明发布、石油危机、大国参战等深层背景矛盾对战役结构的影响。这一点不单单是可取的，更是必要的。特别是在狭义推演继续分化出矩阵推演、桌面推演等不同组织形式，以满足战略推演需求时，这种动态演示能力就成了重中之重。

第二，针对可能应对这些矛盾的策略推演时，需要重视其决定性作用。必然性不是宿命，而是趋势性的规定。在必然性规定的范围内，存在着多种可能的应对策略。兵棋推演的任务，不是让指挥员被动地接受必然性的裁决，而是让他们在认识必然性的基础上，主动地探索应对矛盾、转化矛盾的可能路径。从兵棋规则文本历史实践上看，类似上述“国际外交态度”规则作为军事行动的“外生变量”，在兵棋推则中不占主要地位，或者在推演流程中被置于准备阶段以外、行动阶段以后的整理阶段，致使在结果分析中研究得不全面、不透彻。这种情况应当颠倒过来，在检验指挥员的认知过程时，军事行动的理性、章法及因果性，必须以必然性的种种条件作为逻辑起点。

第三，将宏观的社会矛盾转化为微观的推演参数。这就要求研究者深入辩证结构学和社会网络分析，将复杂的社会关系网络转化为可操作、可量化的推演规则和数据逻辑。这是一项艰巨的理论任务，但却是建立科学兵棋推演理论不可回避的基础性工作。西方学术机构在边缘冲突因果分析机制中建立了多种多样的数据集，这就启发我们的学术联盟应当本着马克思主义军事理论中国化的思想和方法，通过辩证结构学应有的手段，建立自己的数据集。

在“对局”的三个基本环节中，必然性环节处于基础性地位，既为概然性环节提供了客观约束——指挥员必须在必然性规定的范围内进行备

择行动，也为实然性环节提供了评判标准——只有把握了必然性，我们才能理解实际进程为何如此发展，才能进行有意义的反事实因果分析。

2.2 概然性环节体现指挥员的主动推理

克劳塞维茨在《战争论》中深刻洞察到战争指导的具体展开："敌对双方的任何一方都可以根据对方的特点、组织和设施、状况以及各种关系，按概然性的规律推断出对方的行动，从而确定自己的行动。"[14]他称为"概然性的规律"的概念来自统计数学，却蕴含着深刻的辩证法：它既是确定性的，又是不确定性的；既是稳定的，又是随机的；既是模糊的，又是精确的。概然性不是对必然性的否定，而是必然性在斗争状态下的具体实现形式。如果说必然性环节回答的是"战争可能向何处去"，那么概然性环节回答的就是"我应当如何行动"。前者是客观根据，后者是主观选择。

克劳塞维茨在论述战争原理时，常将"概然性"与"偶然性"放在一起讨论，这固然反映了他对战争不确定性的深刻洞察，却也容易使后人将二者混为一谈。实际上，偶然性与概然性分属两个不同的范畴。偶然性，如前文必然性环节所述，是客观世界固有的属性。它是必然性的表现形式和补充，寓于必然性之中，在必然性规定的可能性空间内选择具体的实现路径。天气的骤变、指挥控制链的失效、某个单位在关键时刻的怯战——这些偶然因素真实地发生于战场，不以人的意志为转移。偶然性是战争本体论层面的范畴，回答的是"世界本身如何展开"的问题。概然性则属于认识论和方法论的范畴，是指挥员面对客观偶然性时，基于有限信息和既有知识，对事件发生可能性所做的判断与估计。概然性并不消除偶然性——它无法使不确定变得确定——但它使指挥员能够在不确定中做出合理决策成为可能。克劳塞维茨所说的"根据对方的特点、组织和设施、状况以及各种关系，按概然性的规律推断出对方的行动"，正是将客观存在的偶然性，转化为主观认知中的概率估计，进而指导行动的过程。偶然性是客观的和本体论的，概然性是主观的和认识论的。偶然性在必然性规定的范围内"选中"某一条路径成为现实；概然性则是指挥员对这一"选中"过程的认知模拟。偶然性无法被消除，但可以通过主动推理（即概然性推理）被纳入决策的考量。推演的科学性，恰恰在于它既尊重偶然性的客观存在，又训练指挥员在主观上以概然性的方式与之相处。

在“对局”这一推演的细胞形态中，主观与客观、确定与不确定两重矛盾交织运动。必然性环节揭示了客观条件对战争发展方向的制约——社会矛盾、力量对比、物质基础划定了战争演变的可能范围。然而，这个范围本身并不自动产生具体的行动。在必然性规定的可能性空间内，究竟选择哪一种行动？在每一次决策的瞬间，面对对手意图的不确定和战场信息的不完备，指挥员如何做出判断？这正是概然性环节所要回答的问题。

当对局从抽象的矛盾运动上升为具体的决策过程时，其理论形态便发生了转化，对局在概然性环节中展开为“策略”（policy），即对局双方在时间中一步步的行动——从当前态势出发，指挥员选择第一步行动，对手做出回应，自己再行应对，如此形成一条完整的行动链。这种策略与反策略、行动与反行动的链条，形成对局的“移动—反制”机制（由于棋类游戏共同遵守这个机制，所以兵棋具有“棋”的特殊性；而博弈论和冲突分析也同样遵循这种机制，这是它们与棋类游戏的共同性）。所有这些可能采取的行动序列，无论是简短的战术机动还是绵长的战役展开，共同构成了策略空间的内容物。策略空间便是由无数这样的行动链交织而成的可能性领域，指挥员的每一次决策，都是在其中选定一条有待践行的路径。正是在这个空间中，主观能动性得以展开，指挥员必须基于对态势的判断、对对手行动的推测、对偶然因素的应对，在不确定条件下做出选择。

指挥员凭什么能够对不确定的未来做出判断？这就必须引入“生成模型”这一概念。生成模型是指挥员头脑中关于战争如何运作的知识结构，包括对敌我双方特点的认识、对战场环境的把握、对作战原则的理解、对历史经验的总结。这些知识不是零散的堆砌，而是有机的整体，指挥员凭借这个模型，能够从有限的感知输入中推断出隐藏的战场状态，能够预测不同行动可能带来的后果。毛泽东在《中国革命战争的战略问题》中深刻论述了这种知识结构的形成过程：“经验多的军人，假使他是虚心学习的，他摸熟了自己的部队的脾气，又摸熟了敌人的部队的脾气，摸熟了一切和战争有关的其他的条件如政治、经济、地理、气候等等，这样的军人指导战争或作战，就比较地有把握，比较地能打胜仗。”所谓“摸熟脾气”，正是生成模型的建构过程。在长时间内认识了敌情、我情和环境的情况，找出了行动的规律，解决了主观和客观的矛盾——这个认识过程的结果，就是形成了一套能够有效解释和预测战争现象的知识结构。

生成模型的作用体现在两个层面：第一，它使感知成为可能。纯粹的感官印象是杂乱无章的，只有通过既有知识的组织和解释，才能转化为有意义的战场信息。指挥员之所以能够从侦察报告中判断出敌人的意图，正是因为生成模型告诉他某些迹象通常对应着某种意图。第二，它使预测成为可能。基于对当前态势的判断，指挥员能够推演不同行动可能带来的不同后果。这种推演不是凭空想象，而是生成模型根据已知规律对未来状态的模拟。

生成模型本身蕴含着一种内在的张力，[15]称之为“惊异”，即指挥员运用生成模型所产生的预期与战场实际之间的差距，是主观与客观矛盾在认知层面的直接体现，在计算中表现为“证据”（即偏好状态）的负对数函数。只要指挥员运用模型认知世界，就必定面临预期与实际的比较；只要有比较，就会产生惊异。惊异的存在，标识着生成模型尚未完全把握客观实际，标识着主观与客观之间仍有距离。这是因为，指挥员及其统帅的部队，必须要在严酷的战场环境中求得生存以消灭敌人的有生力量，“作战中总有一个对立面存在，必须随时侦察、分析和揣测敌人的心态，分析敌我双方选择不同的军事目标和作战形式之后所带来的种种利弊得失。”[16]而生存的本质，是使自身状态不断趋近“有利于我不利于敌”的期望状态。这一生存需求可以转化为对惊异最小化的追求——惊异越小，说明主观认知越接近客观实际，据此做出的决策越可能达成期望状态；惊异越大，则意味着认知偏离实际越远，行动失败的风险越高。

于是，“惊异最小化”便成为概然性环节的第一性原理，指挥员的一切认知活动——从侦察判断到决策行动——归根结底都在追求同一个目标：将惊异降至最低；通俗地说，就是战场态势没有使得指挥员感到意外。正如没有“暴力最大限度的使用”这一概念，就无法理解克劳塞维茨笔下战争诸现象的相互联系；同样，若不以惊异最小化为主线，概然性环节中生成模型的建构、策略的选择、行动的调整，便失去了统一的逻辑根据。

生成模型的优劣，直接决定惊异的大小。一个接近客观实际的生成模型，产生的预期与实际相差不远，惊异就较小；一个偏离实际的生成模型，产生的预期往往与实际大相径庭，惊异就较大。因此，惊异最小化的过程，同时也是生成模型不断优化、不断逼近客观实际的过程。生成模型提供了

理解世界的能力，但指挥员需要的不仅是理解世界，更是改造世界——通过行动将战场态势导向有利于我、不利于敌的方向，这就进入了策略层面。

策略，是指挥员基于生成模型对未来状态的预期而选择的行动序列。每一个策略对应着一种对“我该如何行动”的假设，如果当前战场是 A 状态，我可以采取甲行动；如果当前战场是 B 状态，我既可以采取乙行动，也可以采取丙行动。在多种可能中，指挥员必须做出选择。这种选择面临的根本困难是不确定性。对手的意图，对我方而言永远是一个不确定的变量；战场的偶然因素，永远无法被完全预见。指挥员无法确知哪一种策略一定成功，他只能在不确定中做出判断。这时，惊异最小化原则再次发挥作用，指挥员选择策略的标准，不是消除不确定性（这是不可能的），而是使预期惊异最小化。这里的“预期惊异”，是指如果采取某一策略，未来可能产生的预期与实际的差距。指挥员倾向于选择那些即使面对不确定性，也能保持预期与实际尽可能接近的策略。

生成模型不仅是指挥员头脑中的知识结构，更是一个动态的信念系统。指挥员对战场态势的把握，本质上是对“世界状态”的概率表征——他无法确知敌人的真实意图、兵力的确切分布、下一步的可能行动，只能基于有限的感知证据，对这些隐藏状态做出概率性的推断。这一推断过程，恰恰是贝叶斯定理的生动体现。贝叶斯定理揭示了先验信念与新的感知证据相结合、从而产生后验信念的数学规律。指挥员在作战之前，基于既往经验、条令条例、情报积累，已经形成了对敌我双方特点的“先验概率”。当侦察分队传来新的观察结果，他便依据这些证据，修正先验信念，得到更贴近实际的“后验概率”。去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思索，就是这种概率表征不断优化的过程。每一次感知更新，都是对世界状态的一次优化估计；每一次优化估计，都使指挥员的信念朝着客观实际更进一步。

值得深思的是，克劳塞维茨在 19 世纪初提出“概然性规律”，虽已天才地洞察到战争指导的概率本质，却受限于当时的数学发展水平，未能将其精确化。他所说的“根据对方的特点、组织和设施、状况以及各种关系，按概然性的规律推断出对方的行动”，实际上就是贝叶斯推理的朴素表达。今天，概率论、信息论和认知科学的长足进步使我们得以看清，概然性规

律的现代形态，正是由贝叶斯信念更新拓展出的主动推理框架在战争认知领域的应用，这一框架令指挥员的认知过程获得了严谨的数学形式。

在主动推理框架中，指挥员的认知与行动统一于自由能最小化这一核心目标。这里的自由能包含两个维度：变分自由能与预期自由能。变分自由能描述的是指挥员当前信念与战场真实状态之间的差距，其最小化过程即是感知与认知的过程——通过侦察获取信息、更新信念，使主观认识不断逼近客观实际；预期自由能则指向未来，它衡量的是不同行动可能导致的预期惊异，其最小化过程即是决策与行动的过程——指挥员在诸多策略中做出选择，既要考虑行动直接达成作战目标的程度，也要考虑行动能否为后续决策提供更清晰的信息。通过感知更新和策略选择，指挥员不断使这两个维度的自由能趋于最小；当信念逼近真实、预期接近偏好时，自由能便收敛于惊异——即客观事实本身所包含的信息量。变分自由能与预期自由能的辩证统一，构成了概然性环节的内在动力——前者为“知”，后者为“行”——知行合一，指挥员就能在不确定的战场中不断趋近有利于我不利于敌的状态。

指挥员在策略选择时所力求最小化的预期自由能，实际上由两部分组成：一部分关乎认知，一部分关乎实用。认知部分对应于行动在减少未来不确定性方面的价值，比如一次成功的侦察、一次试探性攻击，虽未必直接消灭敌人，却能使指挥员对战场态势的判断更加清晰，为后续行动奠定基础；实用部分则对应于行动在直接达成作战目标方面的价值，比如一次坚决的突击、一次有力的火力打击，旨在改变当下力量对比，缩小实际状态与期望状态的差距。优秀的指挥员，正是在这两部分之间寻求动态平衡，既不是盲目追求信息而无所作为，也不是一味蛮干而不顾认知。他的策略选择，始终指向使整个战争进程中主观与客观的差距最小化。

现在，我们可以用一种直观的方式来看待指挥员的思维过程。如果将每一种可能的“战场态势—指挥员决策”的组合视作在这两个维度张开的平面上的一个点，并将与之对应的不确定程度（即惊异的大小）视作这个点的第三维高度，那么指挥员所面对的全部可能性就构成了一幅起伏的地形——这就是“自由能景观”。在这幅景观中，不确定程度低（惊异小）的状态处于低谷，称为“能阱”；不确定程度高（惊异大）的状态处于山峰，

称为“能垒”；连接不同低谷的较为平缓的路径，则是状态转换的“优选通道”。指挥员的思维过程，就是在这幅景观中寻找“下坡轨迹”——不断从高不确定度的状态向低不确定度的状态移动，修正决策以降低风险的过程。

克劳塞维茨曾将战争艺术归于“行动”而非“认知”，认为它是“实用艺术”而非科学。但在今天看来，战争艺术既是行动，也是认知。指挥员在作战思维中不断预测战局、修正决策以降低不确定性，这一过程完全可以在自由能景观中得以呈现。通过这一转化，原本“看不见、摸不着”的作战思维，变得可观察、可追踪——这就是景观中的轨迹移动。于是，战争艺术变成了可视化、可量化的科学。一个作战方案，若在景观中处于能阱（不确定度低），同时因其秩序井然、简洁明了而具有较高的“美感值”，便可称之为既有效又优雅的方案。这种美感，正如比尔科夫公式所揭示的：美感等于秩序除以复杂度。高秩序意味着方案预测性强、自由能低，低复杂度意味着方案易于理解、执行顺畅。符合这两个特征的方案，正是惊异最小化原则在策略层面的反映，可以称得上是“优美的指挥艺术”。

概然性环节揭示了指挥员在不确定条件下进行主动推理的内在机制，对于广义推演而言，概然性环节要求：

第一，将指挥员的认知过程纳入战争分析的核心范畴。战争不仅是物质力量的对抗，更是认知能力的较量。广义推演不仅要分析客观条件、力量对比，更要分析指挥员如何在信息不完备、时间紧迫的条件下形成判断、做出决策。战争指导的优劣，很大程度上取决于指挥员主动推理的质量。

第二，重视生成模型的建构与优化。指挥员的经验、学识、对战史的研究、对条令的把握，共同构成其生成模型的基础。广义推演应当为指挥员提供持续优化生成模型的途径——通过战例复盘、联合演练、兵棋推演，不断检验和修正其关于战争规律的认知，使其更贴近客观实际。

第三，培养对预期自由能两部分的平衡能力。优秀的指挥员既不能盲目追求信息而延误战机，也不能一味蛮干而忽视认知。广义推演应当在训练中有意识地设置情境，使指挥员在认知价值与实用价值之间寻求最优平衡，学会在不确定性中做出合理判断。

第四，承认主动推理的局限性。主动推理永远无法完全消除不确定性，指挥员必须学会与不确定性共存，并在关键时刻敢于承担风险、果断决策。这是战争艺术的活的灵魂。

对于狭义推演而言，概然性环节则要求能够：

第一，为指挥员提供充分的策略空间。兵棋推演不是按照预设剧本进行的机械演练，而应当让指挥员在必然性规定的范围内自由探索不同的策略路径。策略的多样性是主动推理得以展开的前提，兵棋系统应当允许甚至帮助指挥员尝试不同的行动序列，观察其可能后果。

第二，将信念更新机制嵌入推演过程。兵棋推演不能仅仅模拟物理行动的效果，还应当模拟感知与认知的过程。侦察行动如何影响指挥员的信念？不同来源的情报如何整合？信息的不确定性如何在决策中体现？这些都应成为兵棋规则设计的有机组成部分。

第三，量化惊异并使其可视化。自由能景观的引入，为兵棋推演提供了直观呈现惊异的手段。指挥员应当能够看到自己的决策在不确定性地形中所处的位置，看到不同选择如何影响未来的惊异大小。这种功能不仅有助于指挥员理解当前态势，更有助于其在多次推演中形成对概然性规律的直觉把握。

第四，通过多次推演训练主动推理能力。单次推演只能实现某一条策略路径，无法展现概然性空间的全貌。兵棋推演应当设计为系列化、迭代式的训练过程，让指挥员反复面对相似但不同的情境，在不同的偶然性实现中体会概然性规律的作用，逐步优化其生成模型。

第五，允许评估认知性行动的价值。侦察、佯动、试探这些行动的价值不在于直接消灭敌人，而在于减少认知惊异。兵棋系统应当能够量化这种价值，使指挥员意识到信息优势的重要性，并学会在适当的时候为获取信息而付出代价。

策略一经选择，便付诸行动；行动一经实施，便产生结果。这个结果与预期之间的比较，构成了从概然性环节向实然性环节的转化。当行动的结果与预期相符时，惊异较小，指挥员的生成模型得到验证。当行动的结果与预期不符时，惊异较大，指挥员的生成模型需要修正。无论是哪种情

况，实际发生的结果都提供了新的经验材料，成为下一轮认识的起点。这正是“实践→认识→再实践→再认识”的辩证循环在推演中的具体实现。每一次循环，都是对客观规律认识的深化，都是生成模型的优化，都是惊异的进一步最小化。

离开了概然性环节，推演就会失去其最本质的特征——它不是被动地呈现必然性，也不是机械地记录实然性，而是主动地、创造性地探索如何在不确定性中做出合理判断。正是在这个意义上，我们说概然性环节体现着指挥员的主动推理，它是主观能动性在战争中的最高表现，是战争艺术的活的灵魂。在推演的整体性质中，概然性环节处于承前启后的枢纽地位。它承接必然性环节提供的客观根据，没有必然性规定的可能性空间，概然性就会失去边界，沦为纯粹的主观游戏；它开启实然性环节的反思空间——没有策略的实施和结果的产生，实然性就失去了反思的对象。

惊异最小化原则贯穿于三个环节的始终：在必然性环节，我们把握客观规律，是为了减少对“战争可能向何处去”的惊异；在概然性环节，我们选择策略、采取行动，是为了减少对“应当如何行动”的惊异；在实然性环节，我们复盘与反思，是为了从已发生的惊异中学习，使未来的惊异更小。

2.3 实然性环节要求对反事实因果复盘

在“对局”这一推演的细胞形态中，我们经历了必然性环节对客观可能性的揭示，也经历了概然性环节对主观策略的选择。然而，行动的实施过程本身并未进入到实然性环节。行动的实施是推演的“现在进行时”，它仍在概然性环节的笼罩之下——只要行动尚未终结，就仍有调整策略的可能，仍有新的决策需要做出。实然性环节的真正起点，是行动的实施告一段落，或者某一推演的终结。此时，曾经在概然性环节中被筹划的行动，已经凝固为不可更改的历史事实；曾经在概然性环节中被预测的结果，已经以实际该有的面貌呈现出来。于是，推演便从“正在做什么”转入“已经做了什么”，从“应当如何”转入“究竟如何”。

当“对局”在概然性环节中展开为“策略”，然后进入实然性环节之后，这些“策略”最终完整地发展为“推演”，成为已经发生的、留下了轨迹的、

可供反复审视的实际过程。“策略”是“如果存在 A 状态，就采取甲行动”的假设，“推演”则是“因为采取了甲行动，所以出现 B 状态”的结论。在概然性环节中，“策略”是指挥员面向未来选择的行动序列，它表现为一连串的条件式假设。“策略”并非静止地悬置于未来，而是要在时间中贯序展开：当指挥员采取第一步行动，战场态势便随之改变，新的状态 B 取代旧的状态 A 呈现在面前。此时，原本属于“未来”的第二个决策节点，已经转化为“当下”的新的决策情境。于是，指挥员必须基于新的状态 B，再次运用主动推理，选择下一步乙行动。如此循环往复，直至整个行动序列完成；整个过程还交织、缠绕着对手的行动序列。从这个意义上说，“策略”在执行过程中天然地潜伏着“推演”。所谓“推演”，正是策略在贯序前进中不断自我实现——每一次行动都产生新的状态，每一次新的状态都等待新的决策，而每一次新的决策又都在检验着前一次行动的有效性。

因此，在概然性环节中，策略与推演是同一过程的两个侧面：策略是尚未展开的推演，推演是正在展开的策略。然而，要完整地反观整个推演，即对已经完成的全部过程进行审视与总结，就必须——“停下概然性的笔交卷”——离开正在展开的概然性环节，进入事实的领域。在实然性环节中，我们不再问“应当如何行动”，而是问“实际发生了什么”；不再问“哪种策略可能最优”，而是问“为何实际进程如此展开”。但是，仅仅记录实际进程还远远不够，实然性环节的核心在于对反事实因果复盘。

所谓反事实因果，就是基于已发生的事实，在思维中构造一个与事实的前提条件相反的假设，并推断这个假设可能产生的结果，通过比较实际结果与反事实结果之间的差异，揭示出事实的前提条件与事实结果之间的因果依赖关系。这种构造前提的方法，本质上是一种“干预”——即在思维中人为改变实际历史进程中的某个因素或决策，以此考察如果当初实施了不同的行动，历史会走向何方。

如果将已发生的事实当做基线推演，那么支线推演就有两种形态：一是通过改变底层设定的武器装备性能、数量等客观参数（控制变量）探索不同客观条件下的战局演变；二是在保持底层设定不变的前提下，仅对偶然事件或决策节点进行改动。前者普遍以较强的实验性出现于以往的兵棋推演报告中，后者普遍以较弱的（或者缺少）严谨性出现（甚至没有出现）

于以往的兵棋推演报告中；前者是对必然性环节中武器装备性能的普遍考察，后者是对概然性环节中策略能动性的深刻反思（注意到兵棋推演中的偶然因素，总是受导演或概率控制的，应视为主动推理中的先验信念）；前者处理推演的设定本身，后者处理推演的进程本身。所以后者才是反事实因果中的“干预”，它追问的是：如果某个偶然因素存在与否（干预偶然性），战局会如何演变？如果指挥员做出另一种选择（干预策略），胜负是否会发生逆转？以达到指挥员对偶然性和策略的变化“预有准备”的地步。

于是，反事实因果中的“干预”，使我们可以在技术上审视决策节点的不同备择行动及其后果。实际进程只实现了众多可能路径中的一条，但这条路径的意义，恰恰需要通过与其他未被实现的路径的比较才能显现。正如一次失败的战役，若人们仅仅记录其失败的过程，而不追问“如果当时采取另一种部署，是否能够避免失败”，便无法从中提炼出可迁移的经验教训。在这个意义上，反事实因果分析不仅是一种思维重构，更是对策略能动性的激活与检验。过程在实然性环节被否定，但结果的意义必须经过回溯过程才能存在，而反事实因果分析则是这种回溯的最深刻形式。

因此，实然性环节不应该是对推演过程的被动记录，而应该是对推演结果的主动解剖。在这个环节中，“策略”最终上升为“推演”，从而使“行动”能够上升为“经验”。这种双重上升，是质的飞跃，而非量的积累。前一种上升是指观念中的行动序列凝固为历史的事实。策略在概然性环节中尚属“如果……就……”的假设，是尚未展开的、可以随时修正的构想；然而一旦付诸实施，它便从可能性的领域进入现实性的领域，从可塑的思维对象变成不可更改的既定事实。这种转化的意义在于，策略原本只受制于逻辑的自洽性和主观的偏好，而推演则必须接受客观事实的检验。一个策略无论设计得多么精妙，只有当它被推演过程实现、并接受结果的评判时，才能获得历史性的品格——推演，就是策略的价值凝结。

而后一种上升则是指个别的、一次性的实践结晶为普遍的、可迁移的认识。行动本身是流动的、稍纵即逝的：一次突击、一次撤退、一次火力打击，在发生的瞬间便成为过去。但实然性环节通过反事实因果分析，将这些在思维关照中孤立出来的行动置于多种可能性的背景之中，追问“如果当时不这样做，结果会如何”，从而揭示出互相关联的行动成败的深层机

制。于是，单一的“做了什么”被提升为“为什么这样做会成功”或“为什么那样做会失败”的因果知识。经验，正是这种经过反思和抽象的知识形态，从而不再依附于具体的行动者或者具体的战场，而是获得了某种普遍性，可以在未来的类似情境中被援引和检验。

这种双重上升之所以可能，是因为反事实分析打破了历史事实的“唯一性”，让人们看到实际发生的进程并非必定如此，而是无数可能路径中被偶然性和决策共同选中的一条。通过比较实际进程与可能进程，人们才能理解必然性（客观条件的制约）与概然性（主观选择的作用）如何在结果中交汇。离开了这种比较，行动就只是被思维孤立的事件，无法从中总结出行动之间的关联关系，进而无法转化为经验。实然性环节之所以是“主动解剖”，就在于它主动地引入反事实维度，将凝固的历史重新打开，让其中的因果链条暴露于理性之下。

于是，三个环节最终构成了一个完整的认识循环：必然性提供可能性空间，概然性在其中选择行动，实然性将策略的实现结晶为经验，而经验又反过来修正人们对必然性的把握、优化主动推理的模型。这正是“实践→认识→再实践→再认识”的辩证运动在推演理论中的具体形态。离开了实然性环节，前两个环节就会失去最终的检验标准——必然性的把握是否正确，概然性的选择是否合理，只有在实际结果与反事实比较中才能得到真正的回答。当然，实然性环节的复盘并非单一维度的历史回顾，而是包含三个递进的层面。

第一层复盘，是对军事目标达成与政治目的实现的检验。任何推演都服务于特定的战争目的，无论是战略层面的全局目标，还是战役战术层面的具体任务。实然性环节首先需要回答：预定的军事目标是否达成？战役目的是否实现？政治意图是否得到贯彻？这一层检验是最直观的成败判断，它直接关联着战争的政治本质。例如，一场战役推演结束后，首先要问的是：是否占领了关键地域？是否歼灭了预定之敌？是否达成了战略威慑效果？这些目标的实现程度，构成了复盘的基础事实。以往的兵棋推演报告以及兵棋系统功能，普遍只达到这一层。

第二层复盘，是反事实因果分析。这一层追问的是：为何目标得以实现或未能实现？哪些决策起了决定性作用？哪些偶然因素改变了战局走

向？如果当时采取不同行动，结果会有何不同？作为实然性环节的核心任务，反事实因果推断要求我们超越对事实的简单记录，深入到因果机制的揭示之中，将实际进程与可能进程相比较，从而提炼出可迁移的经验教训。

第三层复盘，则是跳出推演本身，对指挥员在推演中的认知逻辑进行评价。这一层关注的不是“结果如何”或“为何如此”，而是“指挥员如何思考”——他的认知活动在多大程度上体现了战争指导的智慧。具体而言，这种评价大致可以收束到四个维度：其一是洞察力，即指挥员能否从纷繁的战场信息中捕捉到关键征兆，能否透过现象看本质，能否在不确定性中提前预见危机的苗头；其二是判断力，即指挥员在面对时间压力和信息不完备时，能否果断做出决策，这种当机立断并非盲目，而是基于对主动推理的把握和对风险的承受；其三是综合力，即当战场态势突变、原定计划失效时，指挥员能否迅速整合既有经验和即时信息，敏捷地重构方案，这种能力源于深厚的经验积累和灵活的思维转换；其四是抗压力，即指挥员在概然性规律下能否坚持执行既定计划，不为暂时的挫折所动摇，也不为偶然的胜利所迷惑，在长期的对抗中保持战略定力。

要完成这种评价，就需要一套能够刻画认知活动规律的分析工具——社会认知逻辑——研究人们在知识、信念等认知态度上的推理规律，尤其关注社会关系如何影响主体的认知推理过程，考察在人际互动、信息传递、信任关系等社会情境下，主体的信念如何形成、如何修正、如何在群体中达成一致。[17]指挥员在认知情境中并非孤立地进行推理，而是在与政治家、军队的上级、下级和友邻的交互中，在情报的传递与甄别中，在对手的对抗性行动中，不断形成和调整自己的判断。他的洞察力体现为能否从有限信息中捕捉关键征兆，对应于逻辑上的信念更新机制；他的判断力体现为在信息不完备时能否果断决策，对应于不确定性条件下的推理规则；他的综合力体现为能否敏捷重构方案，对应于信念系统的动态调整能力；他的抗压力体现为能否坚持既定计划，对应于信念在干扰下的稳定性。特别是，政治工作、社会意识和上层建筑的运动都需要通过社会认知逻辑来刻画。兵棋推演对人的塑造力，全部来源于这第三层，但如果没有前两层，也是不能实现的。

三层复盘层层递进：第一层判定事实，第二层揭示因果，第三层反观认知。只有经过完整的三层复盘，一次推演才算真正完成了实然性环节的任务，其成果才能从“过程”上升为“经验”，由“活动”上升为“知识”。这种“经验”与“知识”的核心，不在于对某一具体战例的掌握，而在于对指挥员认知态度的深刻理解——在特定情境下，他为何如此判断？他的认知逻辑如何运作？他的主观认识是否与客观实际相符合？正是这些追问，使得实然性环节最终指向了兵棋推演的本质——**兵棋推演是一种研究认知态度的手段，而研究认知态度的主要目标是理解人类的决策和行为。在兵棋推演中，我们要考察的是指挥员的认知态度，确保从认识来源、认识过程的发展规律出发，解决主客观相符合的问题。换句话说，对战争复杂系统的推演应当体现出指挥员经过检验的认知态度，在面对现实世界时，由于这样的认知逻辑是经得起推敲的，指挥员就应当根据实际情况按照被检验的认知逻辑来制定决策**——这也就回答了“一次推演的结果有没有意义，下次指挥员能不能按照推演结果指挥？”

至此，我们从思维运动中揭示了推演的逻辑进程，首先通过思想实验的方法，从纷繁的推演现象中抽象出最简单、最基本、最抽象的规定——“对局”；进而发现，“对局”自身包含着三重矛盾——主观与客观的矛盾是其得以发生的初始张力，确定与不确定的矛盾是其在时间中展开的动态形式，过程与结果的矛盾则是其完成后留给反思的认识对象——正是这三重矛盾的运动，推动着“对局”发展成为“策略”的行动，又具体化为“推演”的现实。

循此视角回溯历史，我们不难在广义推演的历史文献中发现这种现实的形态。毛泽东在《解放战争第二年的战略方针》（1947 年 9 月）这篇文献中，首先对第一年作战进行了系统总结：歼敌一百十二万人，我军采取内线作战方针，不惜付出重大代价，换取了战略主动权。这种总结是为了引出第二年作战的基本任务，“举行全国性的反攻，即以主力打到外线去，将战争引向国民党区域”。在这里，对过去的复盘（第一年为什么能够胜利）与对未来的筹划（第二年应当如何行动）构成了一个完整的认识循环：过去经验证明了内线作战方针的正确性，但形势的变化又要求第二年转入外线作战；过去经验揭示了歼敌有生力量的重要性，但第二年又必须同时注重阵地攻击战术的学习。接着，毛泽东在《目前形势和我们的任务》（1947

年 12 月）中更进一步体现了这种辩证统一。文中系统总结了十七个月作战的经验，提炼出著名的“十大军事原则”。这些原则既是对过去经验的概括（“过去是这样做的”），又是对未来行动的规范（“今后还应这样做”）。

然而，并非每一次广义推演都包含着自觉的反事实因果分析。在多数历史文献中，对过去的总结往往侧重于“做了什么”和“得到了什么结果”，而较少追问“如果没有这样做，结果会怎样”。这是因为，在战争指导的紧迫实践中，总结经验的首要任务是提炼出可供直接应用的规律，而非进行研究式的反事实推演。但辩证地看，任何规律性的认识，其实都隐含着反事实的前提——当我们说“诱敌深入是弱军对强军的正确方针”时，其潜台词正是“如果不采取诱敌深入，而采取阵地防御，就会失败”。这种反事实判断虽然没有被明确展开，却已经作为逻辑的必要环节存在于规律性的认识之中。

《中国革命战争的战略问题》提供了一个反事实分析被明确展开的经典案例。毛泽东在总结第五次反“围剿”失败时，明确指出两个被错过的战略机会：一是在福建事变出现时，“红军主力无疑地应该突进到以浙江为中心的苏浙皖赣地区去”；二是在战争进行一年之后，“还可以向另一方向改取战略进攻，即以主力向湖南前进”。这两个“应该”和“还可以”，都是典型的反事实判断，假设了一种本可以发生但实际未发生的战略选择，并推断了这种选择本应导致的结果。通过对比“实际历史进程”（福建人民政府倒台、长征）与“假设可能进程”（援助福建人民政府、粉碎“围剿”），毛泽东揭示了战略决策与战争结局之间的因果联系。这种反事实分析，不是书斋里的思辨游戏，而是对历史教训的深刻总结，其目的正在于使后来的指导者避免重蹈覆辙。

在解放战争的战略转折关头，粟裕在《华野三个纵队暂不渡江南进的建议》中纳入了分支推演，在决策之前同时推演了“渡江南进”和“暂留中原”两种战略选项的利弊，通过比较得出结论：后者更有利于加速解放战争进程。但是，当历史进程按照粟裕的建议展开（暂不渡江），并接连取得豫东、济南、淮海等一系列胜利之后，后人（包括历史研究者）在复盘这段历史时，就可以进行反事实因果分析：“如果当年粟裕没有提出这一建议，而是执行了渡江南进的方案，战局会如何演变？”这种追问之所以可

能，正是因为粟裕当年已经为我们提供了两条路径的推演材料。实然性环节的反事实分析，并非凭空构造假设，而是回溯性地调用概然性环节中曾经展开过的那些可能性，将它们与已实现的实际进程进行比较。在实际应用中，反事实语句可以很好地被解释为在一系列明确定义的条件下所做出的预测，这些条件存在于该语句中的事实部分。[18]

如果说广义推演中的反事实分析长期停留在朴素的经验层面——依赖于指挥员的直觉、历史经验的类比、以及“如果……就……”的思辨式追问——那么，这种分析方式在当代正在经历一场深刻的范式转变，广义推演实践开始自觉地纳入严格的科学工具，使反事实追问从“可能性的思辨”上升为“可计算的推理”。这一转变的标志性事件，是 2019 年 8 月军事科学院杨学军院士向全院科研人员推荐《为什么》一书，提出军事评估要用“因果语言”说话的要求。这一要求的背后，是对传统军事评估方法的深刻反思：过去的评估往往只能描述“发生了什么”，而难以回答“为什么发生”以及“如果改变条件会怎样”。《为什么》一书的原作者珀尔，是结构因果模型的主要开发者。这本著作在因果推断学界的地位，相当于《时间简史》在理论物理学界的地位——它不仅是专业研究的经典，更是面向公众的科普读物。珀尔的核心贡献在于，他建立了一套能够从“相关关系”中区分出“因果关系”的数学语言，使得反事实问题能够转化为可计算的命题。

此后几年，相关著作的翻译和出版在国内形成了一波高潮：2020 年 9 月，北京高等教育出版社出版了珀尔等人合著的《统计因果推理入门（翻译版）》；2022 年初，北京机械工业出版社出版了珀尔的经典著作《因果论：模型、推理和推断》译本；同年底，该出版社又出版了我国学者罗锐所著的《因果推断：基于图模型分析》；2023 年 9 月，北京国防工业出版社出版了哈珀恩所著的《事实因果》译本。这些著作均沿袭了由珀尔主要开发的技术路线，标志着我国相关研究所采用的理论工具储备已经丰富起来。然而，条件的成熟并不等于实践的成熟。实事求是地说，目前在我国军事领域的相关研究，对结构因果模型的应用只达到了因果表示和简单因果模型分析的程度。[19]

在以往的兵棋推演复盘中，并没有十分注意反事实因果推断的严格性。推演结束后，研究者往往凭借直觉对胜负原因做出事后追溯，却缺乏一套系统的程序来检验这些追溯的可靠性。哪些推演数据应当被纳入因果分析的框架？不同因素之间的因果方向如何确定？反事实假设的合理性如何验证？这些问题在实践中经常停留在经验层面，导致决策与结果之间的因果关系始终停留在假说层面，无法得到严格确证。这种困境，在国内外兵棋推演实践中普遍存在。

以美国战略与国际问题研究中心（CSIS）近年来发布的系列兵棋推演报告为例，可以清晰地看到反事实因果分析的系统性缺失。在 2022 年发布的台海冲突兵棋推演报告[20]中，CSIS 通过 24 轮推演得出结论“美军在特定条件下能够取得胜利”。然而，报告呈现的仅仅是“实际发生了什么”，包括参演者做出了哪些决策、战局如何演进、最终结果如何。报告详细记录了“谁胜谁负”和“损失多少”，却完全没有追问那些最关键的反事实问题：如果在某个决策节点上，参演者没有选择 A 方案而是选择了 B 方案，战局会如何演变？如果某次空袭的成功是依赖于特定的偶然因素（例如天气恰好适合、情报恰好准确），那么当这些因素不存在时，结果会有何不同？如果双方参演者不是那一批受邀请的退役将领、现役军官或领域专家，而是具有不同认知风格的其他人，整体的决策逻辑会发生怎样的变化？这些问题在报告中全然不见踪影。读者看到的是一条被实现的单一历史轨迹，却无从知晓这条轨迹为何被实现，更无从判断它与其他未被实现的可能轨迹之间的关系。

我们知道，生成模型并非一个“客观世界”的通用模型，而是指挥员头脑中关于世界如何运作的概率表征。认知风格的差异，可以编码为生成模型中的先验偏好、精度参数和信念结构。不同的认知风格，完全可以编码为生成模型中的不同参数设置。这正是主动推理框架相比于传统决策理论的强大之处——它不假设“理性人”，而是承认并能够建模人的认知差异。同样的必然性条件（客观态势）和概然性信息（情报数据），输入到不同认知风格的生成模型中，可能会输出截然不同的策略选择。实然性环节所记录的历史进程，只是其中一种认知风格在概然性环节的实现路径。推演结果本身包含着指挥员认知特征的烙印。

当我们说“某次推演验证了某策略的有效性”时，必须意识到这一结论可能依赖于特定认知风格的指挥员的“演绎”。换了指挥员，同一策略可能失效，所以保证其不失效就成了思维运动的内容之一，在实际情况中就会出现“选将”与“将将”的种种要求及经过。反事实假设通常只改变行动选择，而不改变决策者本身。因此，完整的反事实分析应当包含两个层次：一是策略层次的反事实——同一认知风格下，选择不同行动的后果；二是认知层次的反事实——换一种认知风格，面对同一态势时，其决策逻辑本身会如何改变，进而导致不同的行动序列。这就表示，推演的结果是特定认知风格与客观态势相互作用的产物。军事决策的稳健性，恰恰需要在不同认知风格的检验中才能得到确认。

除了提高指挥艺术，在实际应用中，心理投射也是复盘中的重要分析因素。例如某个角色是 A 国总统，甲指挥员自身性格与知识结构使他的“化身”行为倾向于比较沉稳，则 A 国总统行事更加稳健；乙指挥员自身性格与知识结构使他的“化身”行为倾向于比较大胆，则 A 国总统行事更加激进。我们便可以将自由能景观与对手的心理侧写相结合，综合不同特点的指挥员对对手的“驾驭”能力，做到知己知彼。在数据采集时，除了记录决策节点，还应记录指挥员的认知特征，为后续分析提供“认知变量”。

2025 年 9 月，CSIS 又发布了一整套关于网络空间冲突的兵棋推演报告，[21]模拟俄罗斯、中国、伊朗对美国本土发起毁灭性网络攻击后，决策者如何界定“战争状态”、如何选择报复手段。推演发现，归因不确定性严重阻碍快速反应——在俄罗斯场景中，由于缺乏 100%的证据，决策者就“是否公开指责”展开激烈辩论。报告详尽描述了这些辩论的过程、参与者的观点交锋、最终做出的决策。然而，报告依然停留在“实际发生了什么”的单一路径，记录下参与者讨论了什么、最后决定了什么。至于反事实问题，如果归因证据更确凿，决策会有什么不同？如果采取另一种报复手段，后续局势会如何演化？如果参与者中有一位持不同观点的鹰派人物，争论结果是否会改变？在报告中未提供任何系统分析。参与者凭借直觉争论，报告凭借直觉记录，因果推断的严格性无从谈起。

这两份报告代表了当前兵棋推演报告的主流范式，详尽记录推演过程，呈现推演结果，但缺乏对结果成因的严格分析。报告能够回答“发生了什

么”，却无法回答“为什么发生”；能够呈现“实际路径”，却无法揭示这条路径与其他可能路径的关系。

在兵棋推演实践中，一个更深刻的问题在于：即使面对同一组推演数据，研究者也往往无法确定因果关系的方向，这一点集中体现在兵棋界长期讨论的“规则投机策略”（“Gamey 策略”）现象上。这是一种在兵棋规则框架下属于优势策略、但在现实战争中完全不存在的军事策略，因果方向在这里是模糊的——究竟是指挥员的战术选择导致了胜利，还是在规则的设计漏洞上可以“套利”导致了指挥员选择这种战术？最典型的案例来自著名的战役级兵棋 OCS 系列，在表现 1941 年德军进攻莫斯科的《古德里安闪击战Ⅱ》中，熟练的德军一方会把 90%以上的补给物资集中给 20 个左右的装甲师、摩步师，而剩下的 40 余个步兵师仅消耗 5%的补给，且几乎永远承担防守任务、从不主动进攻，这完全不符合二战德军的实际作战方式。[22]当指挥员凭借这种策略获胜时，胜利的原因是指挥员“发明了新的战术”，还是兵棋规则未能恰当模拟步兵师的作战效能？不同的因果解释，导向完全不同的经验教训。

由于先验地认为现代战争“复杂多变，战争的各因素相互交织、关联，一因多果、一果多因、多因多果或无因果的情况普遍存在，单纯从数据中追溯因果关系十分困难”，在面对这种困境时，国内相关研究给出的答案往往是“关联而非因果”。[23]研究者尝试将关联规则挖掘方法引入兵棋演习复盘，通过构建“行动共现网络”，分析作战行动之间共同出现的频率。这种因果关系定义所揭示的，本质上仍是概率性的时序关联，而非严格意义上的反事实因果关系。这种方法能够回答“哪些行动经常一起出现”，却无法回答“为什么一起出现”以及“如果改变其中一个，另一个会怎样”。[24]也有研究尝试引入贝叶斯网络进行因果关系挖掘，通过构建数据指标贝叶斯网络结构，对数据间因果关系进行双向推理，探索各数据指标对己方作战效能的影响。[25]这项研究试图从兵棋推演数据中“挖掘”因果关系，但问题在于，贝叶斯网络所能揭示的，仍然是基于概率的关联模式，而非严格的反事实因果推断。它告诉我们“当 A 发生时，B 发生的概率增加”，却无法回答“如果人为干预 A，B 会如何变化”。这种困境的深层根源，在于兵棋推演的实然性环节尚未建立起与自身目的相匹配的方法论自觉。

要走出困境，就必须依据实然性环节的本质要求，通过反事实因果分析完成从“策略”到“推演”、从“行动”到“经验”、从“活动”到“知识”的上升。对于广义推演而言，实然性环节要求：

第一，将三层复盘纳入战史研究和经验总结的基本方法。每一次重大战役或战略行动的推演结束后，不仅要统计战果、分析得失，更要系统考察指挥员的认知过程：他在关键时刻看到了什么？为何做出那样的决策？他的判断依据是否合理？他的心理状态如何影响行动？只有将认知因素纳入复盘，才能真正理解战争胜负的深层原因。

第二，自觉建立反事实追问的思维程序。在总结经验时，不应满足于记录“发生了什么”和“得到了什么结果”，而应系统追问“如果没有采取这一行动，结果会如何”“如果当时选择了另一方案，战局将怎样演变”。这种追问应当成为战役总结、战例研究的标准环节，而非偶发的思辨。

第三，使复盘成果真正服务于未来决策。实然性环节的价值不在于向前看，而在于向后看——将经过检验的因果知识和认知逻辑，转化为后续战略筹划、作战方案制定的可靠依据。这意味着，每一次复盘都应明确回答从这次实践中，哪些认知应当固化，哪些逻辑应当修正，哪些规律可以应用于未来。

对于狭义推演而言，实然性环节要求：

第一，明确推演的目标定位。服务于指挥员战争艺术培养或者战史战法研究的兵棋推演，必须区别于服务于武器装备发展的兵棋推演。后者重在通过控制变量考察装备效能对作战结果的影响，前者则重在通过干预策略考察认知逻辑在不确定性中的作用，两者既要区别，又要并举。

第二，建立支持反事实干预的数据结构。兵棋系统不仅要记录实际进程，还应完整留存每一决策节点的备择选项、每一偶然事件的概率分布、每一行动的可能后果范围，等等。这些数据不是为控制武器装备变量提供基础，而是为探索决策逻辑提供基础。

第三，提供模拟“干预”的支线推演功能。兵棋系统应支持在保持武器装备性能、兵力规模等底层设定不变的前提下，仅对决策节点或偶然事件进行改动，重新推演未曾走过的路径。这是对概然性环节中策略能动性

的深刻反思，用以检验决策的稳健性，揭示“如果当初做出另一种选择”的真实分量。

第四，规范推演报告的反事实分析部分。服务于战争艺术培养或者战史战法研究的兵棋推演报告必须超越“谁胜谁负”和“损失多少”的记录，包含对“为何如此”的因果解释，以及对关键决策节点上备择行动可能后果的反事实讨论。

第五，建立指挥员认知逻辑的评价机制。兵棋系统应当记录指挥员的决策用时、信息获取顺序、备择方案考虑等过程数据，并借助社会认知逻辑的分析框架，对洞察力、判断力、综合力、抗压力等认知维度进行量化评估。在角色扮演机制中，指挥员的心理状态应来源于兵棋系统对“化身”的状态判定——每个人不是以自己的日常心态参与推演，而是以他在所扮演角色的知识背景、经验结构、性格特质上投射的那部分心理活动进行决策，从而使认知评价建立在较为真实的心理投射之上。

狭义推演与广义推演相结合的具体过程，即三个基本环节均已陈述。必然性揭示了推演发展的客观方向，概然性展现了指挥员在不确定性中的主动推理，实然性则通过反事实因果复盘将策略上升为经验、将行动上升为知识。三者环环相扣，共同构成了从抽象“对局”到具体“推演”的逻辑进程，也由此可以描画出理想兵棋架构应有的理论轮廓。然而，当我们将这一理想模型置于现实推演的实践之中，便会发现种种限制结果——从数据采集的粗疏到因果分析的缺失，从推演目标的混同到认知评价的空白——无不阻碍着三层复盘的真正落实。因此，有必要转入下一章，考察现实推演对理想兵棋架构的限制因素，以期为实践的进一步完善指明方向。

3 现实推演对理想兵棋架构的限制因素

科学的兵棋推演理论之所以必须出场，是因为唯有借助理论的力量，才能穿透制造经验与保障服务的表层，揭示工具与过程如何共同作用于人的战争认知，从而回答如何保证兵棋推演能够为现代战争指导带来有益的作用及建议。循着这一理论使命，我们运用辩证逻辑的思想实验方法，从纷繁的推演现象中抽象出“对局”这一细胞形态，进而揭示其内在的三重

矛盾如何推动“对局”展开为“策略”的行动序列，最终具体化为“推演”的历史事实。

狭义推演与广义推演虽然形态各异，却共享着“推演是一种关于战争的智力活动”这一本质的同一性，构成了二者相结合的内在根据。一旦我们把握了这种结合的具体过程，便会发现对狭义推演的方法与工具要求，与广义推演在逻辑上高度同构：广义推演要求从社会矛盾中把握必然性，狭义推演就必须将这种矛盾运动转化为可演示的结构与规则；广义推演要求在不确定性中做出概然性判断，狭义推演就必须为指挥员提供充分的策略空间和信念更新机制；广义推演要求从历史经验中提炼因果知识，狭义推演就必须建立支持反事实干预的数据结构与三层复盘程序。二者在方法论上的高度一致绝非偶然，是由推演活动本身的认识论所决定的。

任何有效的战争指导，都必须是在动态中实现目标、在反馈中修正计划、在整体中统筹局部的系统过程。战争指导的根本要求外在地规定了推演活动本身的认识论，这种认识论内在地反映了战争指导的根本要求。这意味着，只有当狭义推演与广义推演在方法论上达成这种高度一致，即当狭义推演能够将广义推演所要求的必然性把握、概然性判断、实然性反思转化为自身的内在机制时，兵棋推演才能真正服务于战争指导。我们再将这种认识论与方法论加以具体化和工程化，便自然地得到一种理论期望的兵棋系统架构，以至于，这种期望与科学的战略思维观和方法论之间找不到任何不足之处。但凡有不足之处都必由战争科学外在地规定，使之在外在的相互作用或外部的相互规定中表现自己的属性，不断丰富自己的属性，如此一来，必将使之不断趋近于科学的战争指导方法。在本文的思想实验中，这种从理论推导出的理想系统称作“博望定远架构”[26]——

兵棋系统应当是“囊括战争整体及其中各个部分、环节以实现‘军事目标’和‘政治目的’的系统工程，而且，还是一个控制战争全过程的动态系统。整个战争计划，各个战局的方案、‘政治目的’［的确定］和‘军事目标’的选择，以及各次战斗和军事行动的运用和部署……在具体实行过程中，总是需要根据战场上所发生的实际情况的变化，不断地加以反馈、调节和修改，直到战争完全结束、双方最后签订合约为止。……战略观在实际应用时，又可以转化成为一种人们不断地作调查研究、选择目标、系

统分析与系统综合，优化决策、反馈调节和及时修改计划等多种步骤的系统决策方法。……把确定目标的功能和实现目标的功能结合起来，要求人们的主观战略认识必须自觉地追随并且符合战略的客观实际，从而体现了战略整体同其各个部分之间的普遍联系和相关变化的内在逻辑。”[27] [28]

兵棋设计与开发的技术价值在于它能够在多大程度上帮助指挥员完成从“策略”到“推演”、从“行动”到“经验”、从“活动”到“知识”的上升。博望定远架构作为一种理想系统的“基准”，能够动态演示社会矛盾（满足必然性要素），能够为指挥员提供充分的策略空间和信念更新机制（满足概然性要素），能够建立支持反事实干预的数据结构和三层复盘程序（满足实然性要素）。在这种架构中，技术细节的进步——无论是更精细的数据记录、更灵活的支线推演功能，还是更强大的三种分析工具——都服务于一个明确的目的：让指挥员在推演中能够更深刻地理解战争规律、更自觉地反思自己的认知过程。

至此，我们对于“优化技术细节”与“掌握战争艺术”之间关系的理解，便进入了一个新的层次。在此之前，人们从结果上容易将二者混为一谈。由于缺乏一个能够深入到推演过程内部、区分工具效能与认知质量的理论框架，人们常常不自觉地从技术细节的改进直接跳进到战争指导能力的提升，仿佛刀磨得越锋利，做菜的手艺就自然越高明。博望定远架构的论证逻辑表明技术细节的进步，只有在被纳入一个符合战争认识论规律的系统框架时，才有可能对战争指导产生真正的助益。换言之，技术细节的改进本身并不直接提升指挥员的战争指导能力，只是为这种提升创造了必要的物质基础和操作平台，真正的“掌握”仍然依赖于指挥员在这个平台上进行的认知实践，并从实践反观认知的发展过程。兵棋系统的核心使命，既不同于作战模拟系统，也不同于指挥控制系统，更不同于参谋业务训练系统。

然而，理想架构的全要素均衡，在现实中会遭遇“强化”与“弱化”的取舍。这种取舍的根源是推演活动内在的三重矛盾——目前任何现实的兵棋产品，都没有同时将主观与客观、确定与不确定、过程与结果每一对矛盾的两个侧面推向极致。究其原因，既有理论条件的限制，在过去相当长的时期里，兵棋推演活动缺乏科学指导，设计师只能凭借经验和直觉对

兵棋进行取舍；也有技术载体的局限，手工兵棋受制于物理组件和人工结算的复杂度，不得不在规则精细度上做出妥协，而计算机兵棋虽突破了计算能力的边界，却又往往被既有的游戏风格和用户预期所框定，难以完全实现理想模型。

于是，每一款兵棋都必须在每一对矛盾的两极之间，选择自己的位置。这种选择，并非严格意义的缺陷，而是在面对特定目的、场景与受众时的合理调适。我们不妨从每一对矛盾出发，考察其可能的逻辑取向。

在主观与客观的矛盾中，兵棋必须在“强化对客观世界的模拟”与“强化对主观认知过程的再现”之间做出权衡。前者意味着更精细的装备数据、更复杂的地形规则、更严格的补给约束——这是对必然性环节中“客观条件”一面的强化；后者则意味着更真实的指挥控制模拟、更巧妙的信息不对称设计——这是对必然性环节中“主观认知”一面的强化。两者无法兼得，因为指挥员的注意力是有限的，规则的复杂度也存在天然边界。

在确定与不确定的矛盾中，兵棋必须在“让胜负取决于决策质量”与“让战局充满偶然扰动”之间做出抉择。前者力求减少随机因素，使每一次推演的结果都能清晰归因于策略优劣——这是对概然性环节中“确定性”一面的强化；后者则大量引入概率表、随机事件、外生变量，使指挥员在应对意外中锤炼能力——这是对概然性环节中“不确定性”一面的强化。同样，两者难以兼顾，因为过度确定会丧失战争的偶然本质，过度不确定又会模糊决策的因果链条。

在过程与结果的矛盾中，兵棋必须在“强化即时沉浸体验”与“强化事后反思价值”之间做出选择。前者追求推演过程中的流畅互动与即时反馈，让每一次决策都产生可感的当下后果——这是对实然性环节中“过程”一面的强化；后者则注重推演结束后的数据分析与复盘功能，为反事实追溯和认知评价提供素材——这是对实然性环节中“结果”一面的强化。这两者的张力，同样内在于每一次推演活动之中。然而，一个常被忽视的事实是，无论选择强化哪一面，绝大多数兵棋产品都难以真正实现对行动关联关系的记录与分析——这是实然性环节在实践中最普遍的弱化。

这三对矛盾、六个逻辑取向，构成了一个多维空间。任何一款现实的兵棋产品，都可以在这一空间中找到自己的坐标——它在某些维度上被强化，在另一些维度上被弱化，而这种坐标的分布呈现出集群的样子。沿着这一逻辑脉络继续前进，我们会发现某些坐标集群在历史上反复出现，形成了相对稳定的设计范式。例如，有一类兵棋倾向于在客观、确定、过程这三个维度上着力强化，以精密的规则和数据模拟战争的客观约束，以严谨的结算逻辑保证决策的可归因性，以流畅的推演过程提供沉浸体验。这种设计取向在现实中对应的正是兵棋圈内习称的“德系”风格。另一类兵棋则更常在主观、不确定、结果这三个维度上展现特色——它们注重信息不对称对认知的挑战，乐于引入随机事件营造战局突变，甚至将事后复盘与分析作为产品价值的重要组成部分[29]。这种取向在现实中对应的则是人们常说的“美系”风格。

这种分类学现象表明，尽管历史上缺乏系统的理论指导，但兵棋设计师们在实践中摸索出的“强化”与“弱化”模式，已经暗合了推演活动内在的矛盾结构。这些经验最终汇编为阶段性的技术指南——《桌面游戏设计的基石：机制百科全书》等著作，而科学推演的理论内容则在于将这些经验性的做法纳入一个可理解的框架之中。尽管我们要客观承认并尊重现实中被不断“强化”与“弱化”的兵棋产品——它们各自在特定维度上的智慧取舍，构成了兵棋世界的丰富谱系——但在实际使用过程中，研究者与指挥员仍不免受限于这种“非理想状态”。许多想要探究的问题，或因数据记录的缺失而无法追溯，或因规则设计的简化而无从问起，或因过程过于繁琐而难以复现，最终导致研究目标推演不出来、不达标、不深刻。

我们不妨以几款具体的兵棋为例，看看它们如何在上述维度中形成自己的独特性格——

《霸权：战略抉择兵棋》（Hegemony: A Game of Strategic Choices）的设计初衷并非模拟具体战役的胜负，而是帮助指挥员理解“部队结构、姿态、现代化和准备状态之间的权衡如何影响实现战略目标的能力”。在逻辑空间中，《霸权》对“客观”一面进行了大幅弱化——军事资产被抽象为“兵力因素”，不再区分海、陆、空、天或具体装备型号；推演的核心资源是抽象的“影响力点值”，而非弹药、燃料或可量化的兵力损耗。这种弱化是为

了将指挥员的注意力从细节中解放出来，聚焦于更高层级的战略抉择：面对多方挑战，作为蓝方的美国及其盟友应如何分配有限的资源，在制衡、参与和避免大规模冲突之间寻找平衡。与此同时，《霸权》对“不确定”一面的强化采取了独特方式：白方可在任意阶段引入国际或国内事件卡，迫使指挥员在资源分配和战略规划时必须考虑不可控因素的扰动。然而，这款兵棋在实然性环节上的弱化同样显著，虽能展示不同战略路径的推演结果，却并未建立对行动关联关系的系统追溯机制——指挥员可以观察“选择了哪一组投入卡导致了影响力点值的变化”，却难以深入追问“是哪一个战略决策节点上的哪一项判断，在何种因果机制下，导致了后续的连锁反应”。兰德研究者坦承，该兵棋的设计目的不是预测结果，而是“启发人们对战略问题的讨论”。每一次推演的价值更多地体现在推演过程中的认知碰撞，而非推演结束后可供反事实分析的沉淀数据，即对实然性环节中“反事实追溯”功能的又一次弱化。

《总统先生》（Mr. President: The American Presidency 2001-2020）的设计定位并非传统意义上的军事对抗，而是模拟美国总统在四年任期内应对国内外危机的治理过程，在“客观”维度上进行了极致弱化——军事力量被高度抽象为“航母打击群”等少数几个算子，地缘政治被简化为八个世界区域和中、俄两个大国的“影响力”与“倾向性”轨道，具体装备性能、战术细节几乎完全被忽略。这种弱化是为了将指挥员的注意力聚焦于更高层级的战略抉择：有限的“行动点数”应当分配给外交、内政还是军事？面对国会中期选举的骰子判定，如何平衡党派斗争与国家利益？然而，这种对“客观”的弱化伴随着对“不确定”一面的极致强化。《总统先生》的游戏进程主要由 180 余张危机卡驱动，每轮随机抽取三张，代表当月发生的国内外重大事件，这些事件往往立即改变版图状态，并可能衍生出长期困扰的“遗留问题”。更关键的是，许多核心机制——如国会控制权、法案是否成为“里程碑”或“功能障碍”、弹劾风险——都最终归结为单一骰子的判定结果。尽管游戏能够生成错综复杂的叙事，但指挥员很难对行动关联关系进行系统追溯：究竟是哪一次外交行动导致了中国在非洲的影响力上升？哪一项内政法案的失败可归因于前一年的某次危机处理失当？这种对“不确定”的极致倚重，使得《总统先生》在实然性环节上的弱化尤为突出。

《指挥：现代行动》（Command: Modern Operations, CMO）是对“客观”一面的极致强化，其涵盖全球的装备数据库和精细的物理模型，使其在客观世界的模拟上达到了相当高度。它被美英等国军方选用的原因之一，正是其对“结果”的初步强化，军方专业版能够进行蒙地卡罗分析，统计弹药消耗、命中率等常见指标。然而，这些统计仍停留在数据记录层面，缺乏对行动关联关系的记录与分析功能；指挥员可以知道“发射了多少枚导弹”，却难以追溯“是哪一次前置行动导致了这次发射的决定”。这是对实然性环节中“反事实追溯”功能的弱化。

《闪点战役》（Flashpoint Campaigns）则通过其独特的响应机制，让战斗过程充满连锁反应，这是对“过程”一面的典型强化；而其指挥控制规则对信息传递的模拟，又可视为对“主观”一面的关注。于是，“强化主观及过程”成为其核心性格，在敌我力量变化的记录功能上有所建树，能够呈现战斗过程中双方态势的此消彼长。但同样，它缺乏对行动关联关系的深入记录——指挥员可以看到“兵力减少了”，却难以追溯“是哪一个决策节点的哪一个备择方案导致了这一结果”。实然性环节的缺失，在这里再次显现。

《战争艺术 IV》（The Operational Art of War IV, TOAW）在“客观”与“过程”两个维度上均有显著强化。其“时间片”或“时间戳”机制将战役进程切分为可精密调控的时段，地形、天气、补给、部队状态等客观要素被纳入统一的运算框架，使指挥员得以在战役层面细致推演兵力机动与火力计划。在“过程”维度上，回合制的操作模式允许指挥员反复权衡每一步行动，感受战场态势的逐次演化。然而，这种强化的背后同样伴随着实然性环节的弱化：尽管《战争艺术》能够保存推演回放并输出战斗统计，但其数据系统并未建立起行动与后果之间的因果索引——指挥员可以回顾“发生了什么”，却难以追问“是哪一个决策节点上的哪一项选择导致了后续的连锁反应”。这种对行动关联关系的盲视，使其在军事教学中虽被用作辅助工具，却始终无法承担起深度认知评估的职能。

《鱼叉 V》（Harpoon V）作为现代海战兵棋，以“强化客观”为根基——其详尽的舰船、飞机、武器数据库，使指挥员能够触摸到真实世界的装备边界。它与 CMO 的分野在于对“不确定”一面的态度，《鱼叉》的侦

察判定、鱼雷命中概率、反潜作战成功率，都依赖于大量随机表和概率判定，每一次接战都可能因偶然性而走向不同结局。这种对“不确定”的刻意容纳，使其更接近“强化客观及不确定”的坐标。然而，作为一款以手工推演为主要形态的兵棋,《鱼叉》的操作过程极为复杂，以至于一些智库和研究机构在实际使用中不得不跳脱原本的规则体系，进行自创裁决以加快推演节奏。由于规则的繁琐，迄今为止，对《鱼叉》的电子化裁决尝试仍未形成公认的成功范例。这种对规则的“权宜式简化”，恰恰反映了手工兵棋在实然性环节上的天然局限，无法像计算机系统那样自动记录和追溯复杂的行动链条。

《OCS 系列》同样以“强化客观”著称，其补给系统的复杂程度，使得每一场推演的过程本身就成为一场物资管理的对抗——同样是对“过程”一面的强化，在客观维度上追求精细的模拟，在过程维度上追求沉浸的体验，但对不确定性的态度则趋于克制，更强调确定性因素的主导地位。然而，与许多复杂兵棋一样，OCS 系列无法实现对推演过程的完整三层复盘，指挥员可以感受到补给的紧张、决策的艰难，却难以在推演结束后系统追溯“每一次补给分配的决策与后续战役转折之间的因果关联”。

《拿破仑文库系列》在“客观”与“过程”之间寻求平衡——既不似 CMO 般追求极致的数据精度，也不似 OCS 般陷入复杂的物资管理；它的规则设计更注重推演过程的流畅性，让指挥员在数小时内完成一场历史战役的推演，并在过程中感受到战术决策的即时分量。这种“过程优先”的选择，使其在主观与客观的维度上采取了一种折中姿态。然而，与 OCS 一样,《拿破仑文库系列》也无法实现完整的三层复盘。

——我们不在此穷举其他被人津津乐道的优秀产品。每一款兵棋在逻辑空间中的坐标，既受制于其设计目的，也塑造着其独特价值。它们共同印证了理想架构的均衡是一种理论基准，而现实兵棋的生命力，恰恰来源于在特定维度上的“强化”与“弱化”中做出的智慧抉择。同时，它们也共同揭示了一个普遍现象：无论在哪一维度上强化，绝大多数现实兵棋都在实然性环节上采取了弱化策略——它们或许记录了过程，或许呈现了结果，却普遍缺乏对行动关联关系的系统追溯和对反事实因果的深入分析。这正是现实推演与理想架构之间最显著的距离。

行文到此，我们或许可以回答开篇提出的那个问题：科学的兵棋推演理论，既不是对西方理论的亦步亦趋，也不是对游戏学的简单移植，而是从战争指导的根本要求出发，在“广义推演”与“狭义推演”的辩证统一中生长出来的产物。这一过程告诉我们，兵棋推演的价值不在于技术细节的精进，而在于它能否帮助指挥员在不确定性中把握方向、在策略空间中做出选择、在反事实复盘中反思成长。博望定远架构的意义则在于为这种认知实践提供了一个可资参照的理想基准。现实兵棋的每一次“强化”与“弱化”，都在这一基准的映照下显露出其智慧与局限。而认清这种局限，正是超越局限的开始。至于如何在工程实践中逐步逼近这一理想，则是另一个需要继续探索的课题——那将是理论的延续，也是实践的召唤。

注释

[1] 付琼莹.《兵棋推演分析评估的哲学思考与路径探析》. 见《解放军报》. 2025 年 11 月 6 日，第 7 版. http://www.81.cn/yw_208727/16420045.html

[2] 参见杨霄.《推演：让决策更具洞见》. 北京：机械工业出版社. 第六章内容.

[3] 参见 Aggie Hirst. *Politics of Play: Wargaming with the U.S. Military*. New York: Oxford University Press. 第三章至第四章内容.

[4] 马克思.《〈政治经济学批判〉导言》. 见《马克思恩格斯全集》. 北京：人民出版社，第二版第 30 卷. 第 42 页.

[5] 吴琼.《〈战争论〉诠释》. 北京：华文出版社，第 252 页.

[6] Peter Perla. *Peter Perla's The Art of Wargaming: A Guide for Professionals and Hobbyists*. Edited by John Curry. 无页码，第 49 面.

[7] Peter Perla. *Peter Perla's The Art of Wargaming: A Guide for Professionals and Hobbyists*. Edited by John Curry. 无页码，第 69 面.

[8] 吴琼.《〈战争论〉诠释》. 北京：华文出版社，第 130~131 页.

[9] 马克思.《〈资本论〉第一卷第一版序言》. 见《马克思恩格斯全集》. 北京：人民出版社，第二版第 44 卷，第 8 页.

[10] 吴琼.《〈战争论〉诠释》. 北京：华文出版社，第 161~162 页.

[11] 参见安江林.《矛盾与结构》. 北京：知识产权出版社，第四章内容.

[12] 参见 Zeev Maoz. *Networks of Nations*. New York: Cambridge University Press. 第一章内容.

[13] 恩格斯.《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》. 见《马克思恩格斯全集》. 北京：人民出版社，第一版第 21 卷，第 338 页.

[14] 克劳塞维茨.《战争论》. 北京：商务出版社，第一卷，第 33 页.

[15] 西方兵棋推演理论将对局中“追求确定性”与“拥抱不确定性”的对抗同样视作一种“张力”. 传统形而上学总想用“在场”（该术语指向固定、完满、自明的

终极意义或本原，比如事物的本质、文本的唯一正确解读、稳定的自我身份等）去框定“对局”，试图给意义的流动设定一个边界，找到一个终极的“锚点”；但德里达认为，“对局”的本质就是打破这种“在场”的桎梏，一旦承认意义处于无限的“对局”之中，那些被视作“完满在场”的本原、本质，就会被揭示为是人为建构的，而非天然存在的，在不同读者的解读、不同语境的碰撞中不断生成、变化，这就是“对局”对“在场”的消解，二者之间的张力也由此显现——参见注释 1 第四章内容．本文则认为这种脱离了活生生的推演的哲学迷思，并没有真正从实践角度去总结兵棋推演的基本原理．

[16] 吴琼.《〈战争论〉诠释》. 北京：华文出版社，第 267 页.

[17] 参见刘奋荣.《社会认知逻辑》. 北京：清华大学出版社.

[18] 朱迪亚・珀尔.《因果论：模型、推理和推断》. 北京：机械工业出版社．第 235 页.

[19] 参见杨国强，张昱.《给予因果关系回溯的兵棋系统 OODA 环提取方法》. 见《计算机仿真》. 2023 年第 5 期，第 15~18 页．马心意，叶雄兵，高广渊.《作战实验数据因果关系网络化建模方法研究》. 见《军事运筹与系统工程》. 2022 年第 1 期，第 33~49 页.

[20] Mark Cancian, Matthew Cancian, Eric Heginbotham. *The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan*. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/230109_Cancian_FirstBattle_NextWar.pdf?VersionId=XlDrfCUHet8OZSOYW_9PWx3xtc0ScGHn

[21] Emily Harding, Julia Dickson, Aosheng Pusztaszeri. *A Playbook for Winning the Cyber War*. https://www.csis.org/programs/intelligence-national-security-and-technology-program/playbook-winning-cyber-war

[22] 李尊闻.《如何评估兵棋模拟性》. 见《军事文摘》. 2025 年第 15 期，第 72~76 页.

[23] 曹冠平.《关联规则挖掘在作战实验数据分析中的应用》. 见《指挥控制与仿真》. 2019 年第 2 期，第 76~80 页.

[24] 吴蕾，司光亚，柳少军，伍文峰.《基于兵棋演习数据的作战行动关系分析方法》. 见《计算机仿真》. 2023 年第 8 期，第 18~23、338 页.

[25] 秦园丽，张训立，陶海军，王康.《基于贝叶斯理论的兵棋演习数据分析方法研究》. 见《火箭军工程大学学报(自然科学版)》. 2019 年第 3 期，第 34~38 页.

[26] 这个独创性架构，是作者本人多年研究兵棋推演理论一直讨论的对象，经历了多次颠覆性修正，才逐渐从抽象力中、从推演的基本形态中脱颖而出. 作者一直在回避论文中出现“自我营销”，唯有这里，实在是难以割爱，遂沿用之. 写到此，作者内观初心，如果没有坚持这一理想，恐怕难有今日作为.

[27] 吴琼.《〈战争论〉诠释》. 北京：华文出版社，第 286~287 页.

[28] 本文在描画理想兵棋架构应有的理论轮廓时，引用了我国学者对克劳塞维茨战略观的诠释. “《战争论》这部著作的研究主题，固然可以说首次是关于战争的本质内容、结构要素及其规律的学说，但同时，也可以说是关于战略的本质内容、结构要素及指导规律的学术.”(吴琼.《〈战争论〉诠释》. 北京：华文出版社，第 284~285 页)《战争论》的发表迄今已有几乎整整二百年，却始终是军事科学的奠基作. 不但“在克劳塞维茨死后，资产阶级军事科学还没有第二部如此完整地阐述最一般的战争原理和战争哲学的著作”(《论资产阶级军事科学》. 北京：军事科学出版社. 1985 年版，第 50~51 页)，并且是马克思主义军事理论、毛泽东军事思想的重要理论来源. 因此，本文认为不妨以这种战略观作为一种“基准”. 进入 21 世纪后，面对新的战略形势、新的战争形态和新的历史使命，中央军委对新时期军事战略方针进行了充实完善，我军理论界对一系列重大军事战略问题进行了新的探索和总结. 在“基准”之上，后续根据我国战略学（也包括战役学及战术学）研究，不断丰富现实兵棋架构，服务于战争实践.

[29] 针对于分析价值，西方兵棋推演理论分类出“分析型兵棋推演”，认为“有效的分析型兵棋需具备以下要素：不确定环境下人类玩家的决策过程、能促使玩家追求推演‘成功’的竞争性公平环境、判定行动所产生推演结果的裁定机制、让玩家直面自身及对手行动后果的机制，以及推演的可重复性”(栗田真広. 国際政治学における分析手法としてのウォーゲームの活用—実験的ウォーゲームの台頭とその活用をめぐる議論を中心として. https://www.nids.mod.go.jp/publication/security/pdf/2025/202503_02.pdf). 从方法论特征看，分析型兵棋包含五种机制：代表性（模拟真实世界的特定情境）、玩家做出具

有后果性的决策、裁决机制（确定行动对兵棋结果的影响）、沉浸感（让玩家进入近似真实的决策环境）、以及定制化设计（David E Banks. *The Methodological Machinery of Wargaming: A Path toward Discovering Wargaming's Epistemological Foundations*. https://academic.oup.com/isr/article/26/1/viae002/7595765?login=false）. 西方理论对分析型兵棋的讨论已出现分化，形成了两种主要形态：传统分析型兵棋以量化分析为核心，通过数学模型评估武器系统性能、战术、策略或作战概念，为决策者提供数据和建议；2020 年前后，欧美国际政治学界兴起了“实验性兵棋推演”，这类推演试图将兵棋纳入社会科学方法论框架，按照实验标准进行评估，将兵棋视为合成数据生成的手段，通过定量分析多次推演的结果来验证因果法则．有西方学者批评，将兵棋按照实验标准进行评估，会“剥夺兵棋推演的大部分独特功能”，也无法解释为什么历史上一些最著名的兵棋推演产生了有意义的结果；实验性兵棋推演的方法论路径，实际上是以牺牲推演的独特性来换取科学严谨性（David E Banks. 见上）. 而分析型兵棋推演的固有局限在于：即使推演设计鼓励更接近现实的行为，其结果仍只是所分析现实中的“可能结果之一”．因此，西方学者认为，由于兵棋中的多种因素交织作用，要明确特定变量之间的因果关系是困难的．分析型兵棋的价值应更多地体现在构建假设和发现问题上，而非科学证明或验证某种结果（栗田真広．见上）. 本文作者在长期服务于军方兵棋推演的实践中观察到，传统分析型兵棋的数学工具包括马可夫链、兰彻斯特方程式、适应性作战模型、定量判定模式以及理查森军备竞赛模型等，这些工具的学习成本很高，西方兵棋推演理论普遍缺少教学示范，导致国内全盘引入分析型兵棋推演后出现两极分化，其中一极集中在军事院校和科研单位，他们当中一部分人可以基本掌握这些工具，但没有进行理论集结；另外一极集中在智库行业，他们当中一部分人并没有掌握这些工具，只能使用初步的统计描述方法．